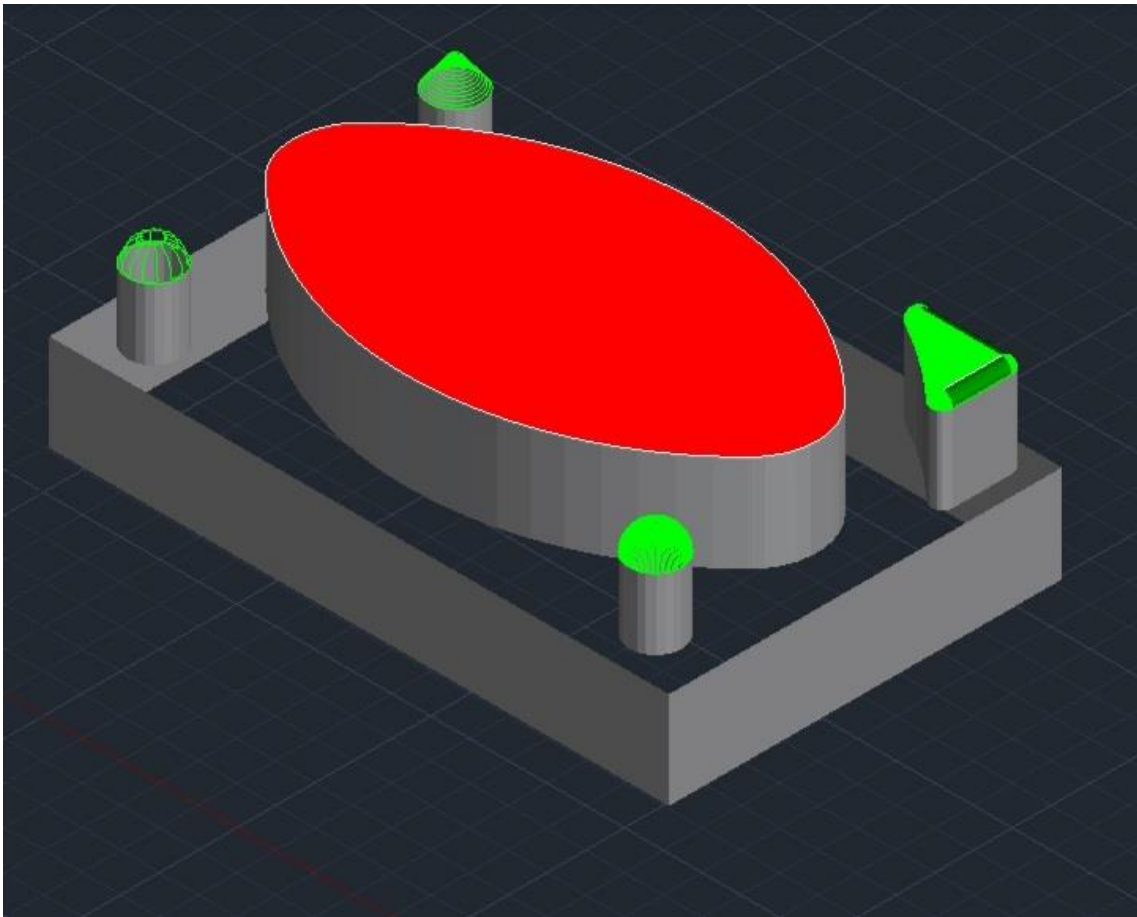


DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA GRACIA CODE .TXT
RESUMO DE COORDENADAS INTERPOLADAS



```
ProgramaGCODE : ARRAY[1..200] OF STRING := [
```

Iniciamos o programa com os valores da função F2 relativos ao torque , overtorque , massa , e momento de inércia do eixo .

Valores independentes podem ser relacionados mutuamente no caso de massas sobrepostas sobre um eixo isolado.

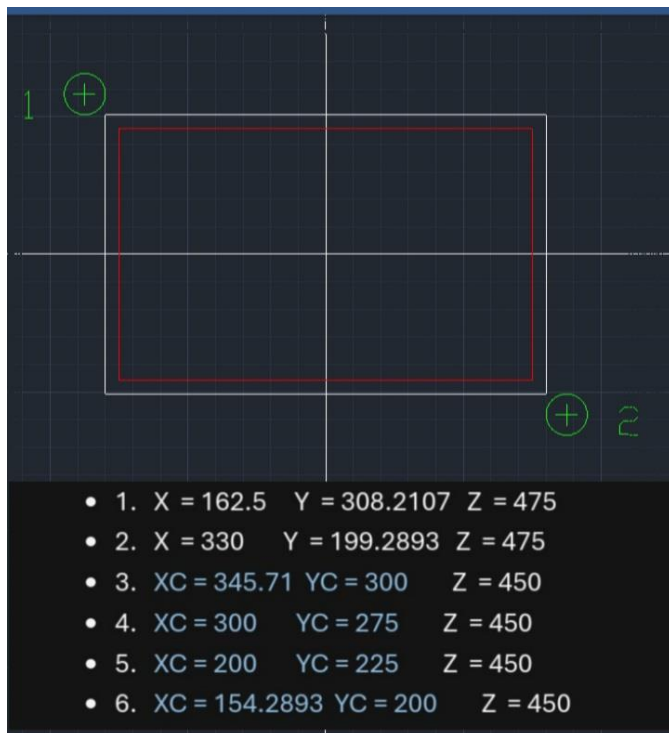
```
'Função: F2',  
'J_X: 0.000135',  
'J_Y: 0.000135',  
'J_Z: 0.000135',  
'Mass_X_kg: 0',  
'Mass_Y_kg: 0',  
'Mass_Z_kg: 0',  
'TorqueMax_X_Nm: 0',  
'TorqueMax_Y_Nm: 0',  
'TorqueMax_Z_Nm: 0',  
'OverdriveFactor_X: 0',  
'OverdriveFactor_Y: 0',  
'OverdriveFactor_Z: 0',  
'$',
```

Um bloco retangular e pré usinado terá suas faces XZ e YZ reduzidas em 5mm × Z 25mm no plano XY .

Será usada a função F1 no ramo linear no mode 2 para desbaste externo de bloco em 5 passes de 1 mm .

Será usado o modo 3 para reposicionamento linear em X,Y,Z .

Uma etapa horária em sentido 0 e uma etapa anti horária em sentido 1 serão usadas para simetria da remoção de material.



\$

Função : F1

POT% : 1

Mode : 3

X : 162.5

Y : 308.2107

Z : 50

\$

mode : 2

sentido : S0

maxLX : 175

minLX : 170

maxLY : 116.42

minLY : 111.42

passoDZ : 5

QEX : 1

QEY : 1

\$

mode : 3

X : 0,337.5006

Y : 0,191.7896

Z : 50

\$

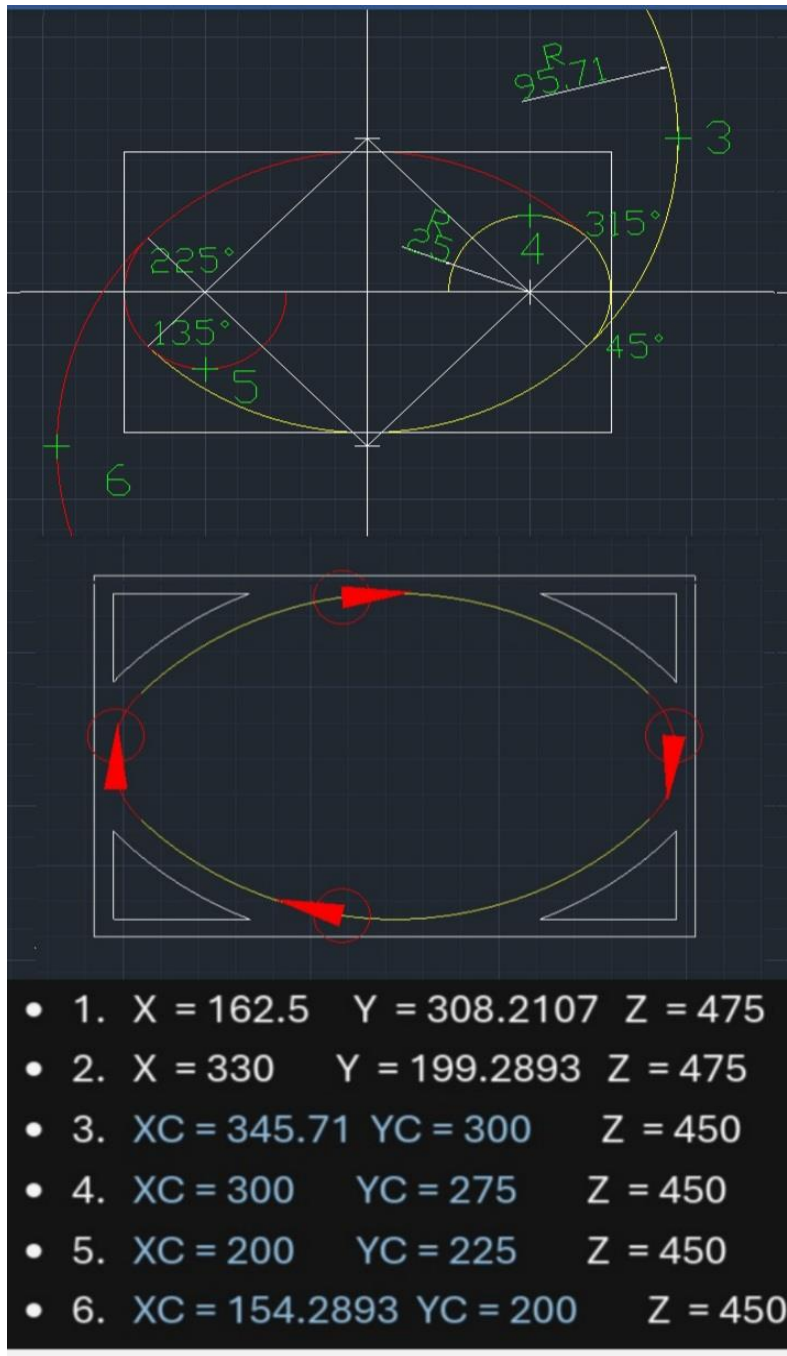
mode : 2
sentido : S0A
maxLX : 175
minLX : 170
maxLY : 116.42
minLY : 111.42
passoDZ : 5
QEX : 1
QEY : 1
\$

Uma trajetória elíptica com quatro raios concordantes irá aprofundar 25 mm em passes de 1mm .

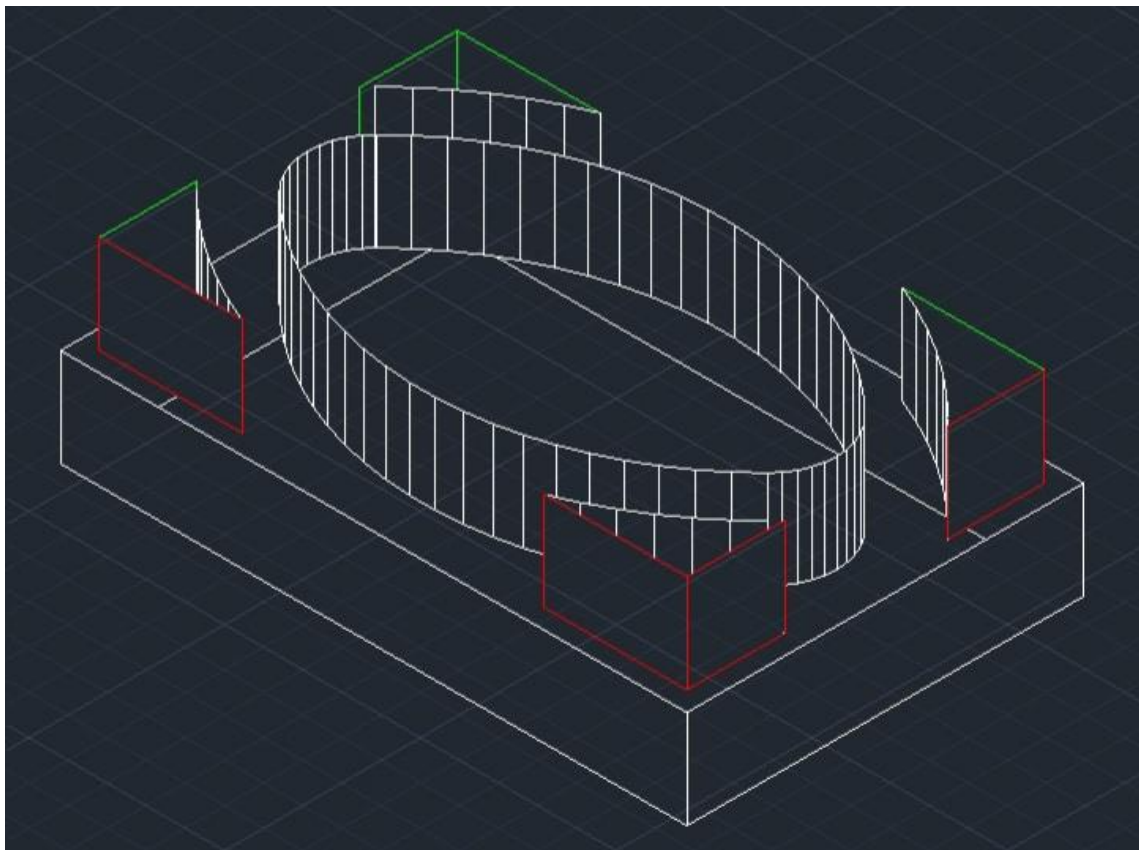
Iremos usar a função F1 no ramo circular no plano XY para os segmentos circulares nos seus ângulos iniciais e finais .

Os quadrantes relacionados Q1,Q2,Q3, Q4, são referenciados por XC , YC , ZC , nos seus respectivos planos.

O início ou o fim de qualquer segmento se relaciona com o quadrante , e nesse caso de SENTIDO único apenas o quadrante inicial é necessário .



```
$  
POT% : 1  
$  
mode : 3  
Z : 50  
X : 0,317.6777  
Y : 0,232.3223  
RelativeZ : TRUE  
$  
mode : 3  
Z : -1  
$  
POT% : 1  
NI : TRUE  
PXY : TRUE  
SENTIDO : 0  
ANGULOINICIAL : 45  
ANGULOFINAL: 135  
deltaX : 0.45  
r : 95.71  
XC : 345.71
```



YC : 300
 \$
 ANGULOINICIAL : 135
 ANGULOFINAL : 225
 r : 25
 XC : 200
 YC : 225
 \$
 ANGULOINICIAL : 225
 ANGULOFINAL : 315
 deltaX : 0.45
 r : 95.71
 XC : 154.2893
 YC : 200
 \$
 ANGULOINICIAL : 315
 ANGULOFINAL: 45
 deltaX : 0.45
 r : 25
 XC : 300
 YC : 275
 \$
 N : 24
 \$
 mode : 3
 Z : 25
 \$

Nos 4 blocos remanescentes da trajetória elíptica , serão feitas pequenas colunas com abóbodas , cones , e numa delas o perfil remanescente terá seus vértices arredondados.

Nas abóbodas e arredondamentos , os segmentos de raio angulares tem dupla referência de quadrante para oscilarem .

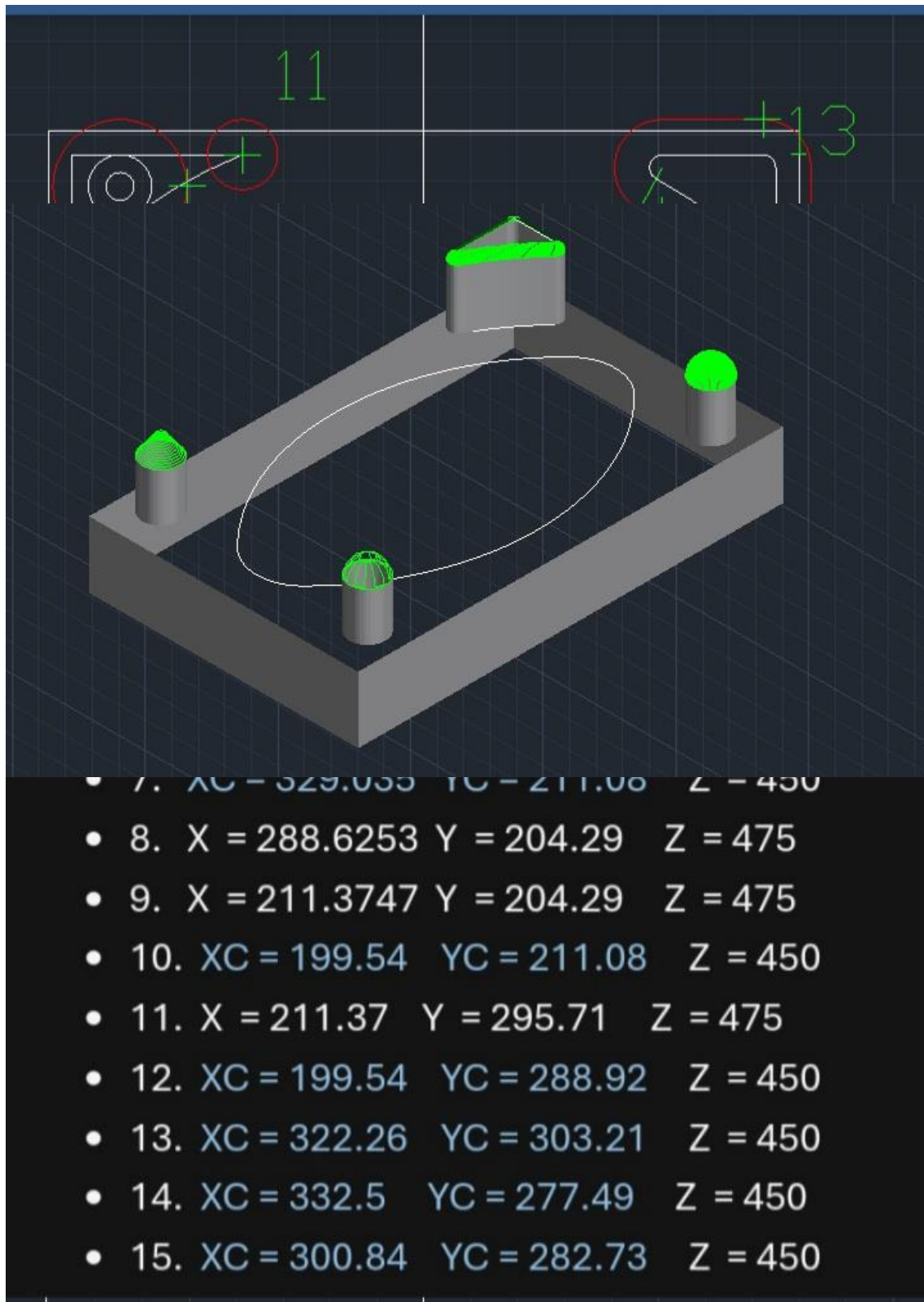
X0C,Y0C,Z0C,X1C,Y1C,Z1C , em seus respectivos planos, trocam o valor da posição de XC,YC,ZC referente ao SENTIDO horário sufixo 0 , e o sentido anti-horário sufixo 1 , ou true e false .

São características destas interpolações o movimento entre dois planos conjugados. PXY , PZY , PZX .

Num arredondamento de vértice , usaremos N , PR , P2 , PX , PY , PZ , num padrão de repetição que não conta com outra ferramenta de interpolação.

Funções F1 linear / circular, F3 BI-planar / helicoidal, F4 BI-planar / pumpkin , F5 BI-planar / cônica .

mode : 3



X : 329.035
Y : 211.08
\$
NI := TRUE
mode : 3
Z : -1
\$
POT% : 1
PXY : TRUE
SENTIDO : 0
ANGULOINICIAL : 0
ANGULOFINAL : 360
deltaX : 0.45
r : 14.29
XC : 329.035
YC : 211.08
N : 24
\$
mode : 3
X : 0,288.6253
Y : 0,204.29
Z : 25,0,-25,25
\$
NI := TRUE
mode : 3
Z : -1
\$
PXY : TRUE
SENTIDO : 0
ANGULOINICIAL : 0
ANGULOFINAL : 360
deltaX : 0.45
r : 14.29
XC : 199.54
YC : 211.08
N : 24
\$
mode : 3
X : 0,211.3747
Y : 0,204.29
Z : 25,0,-25,25

```
$
NI := TRUE
mode : 3
Z : -1
PXY : TRUE
SENTIDO : 0
ANGULOINICIAL : 0
ANGULOFINAL : 360
deltaX : 0.45
r : 14.29
XC : 199.54
YC : 288.92
N : 24
$
mode : 3
X : 0,211.3747
Y : 0,295.71
Z : 25,0,-25,25
$
```

Uma nova sequência de raios concordantes e linhas performam essa trajetória de contorno antes do arredondamento.

POT% : 1



mode : 3
X : 300.84,0,322.26
Y : 303.2
Z : 0,-25,
\$
PXY : TRUE
SENTIDO : 0
ANGULOINICIAL : 270
ANGULOFINAL : 360
deltaX : 0.45
r : 10.24
XC : 322.26
YC : 303.2
\$
mode : 3
X : 332.5
Y : 277.49
\$

PXY : TRUE
SENTIDO : 0
ANGULOINICIAL : 0
ANGULOFINAL : 133
deltaX : 0.45
r : 10.24
XC : 332.5
YC : 277.49
\$

PXY : TRUE
SENTIDO : 1
ANGULOINICIAL : 47
ANGULOFINAL : 61.33
deltaX : 0.45
r : 95.71
XC : 345.71
YC : 200
\$

PXY : TRUE
SENTIDO : 0

ANGULOINICIAL : 90

ANGULOFINAL : 270

deltaX : 0.45

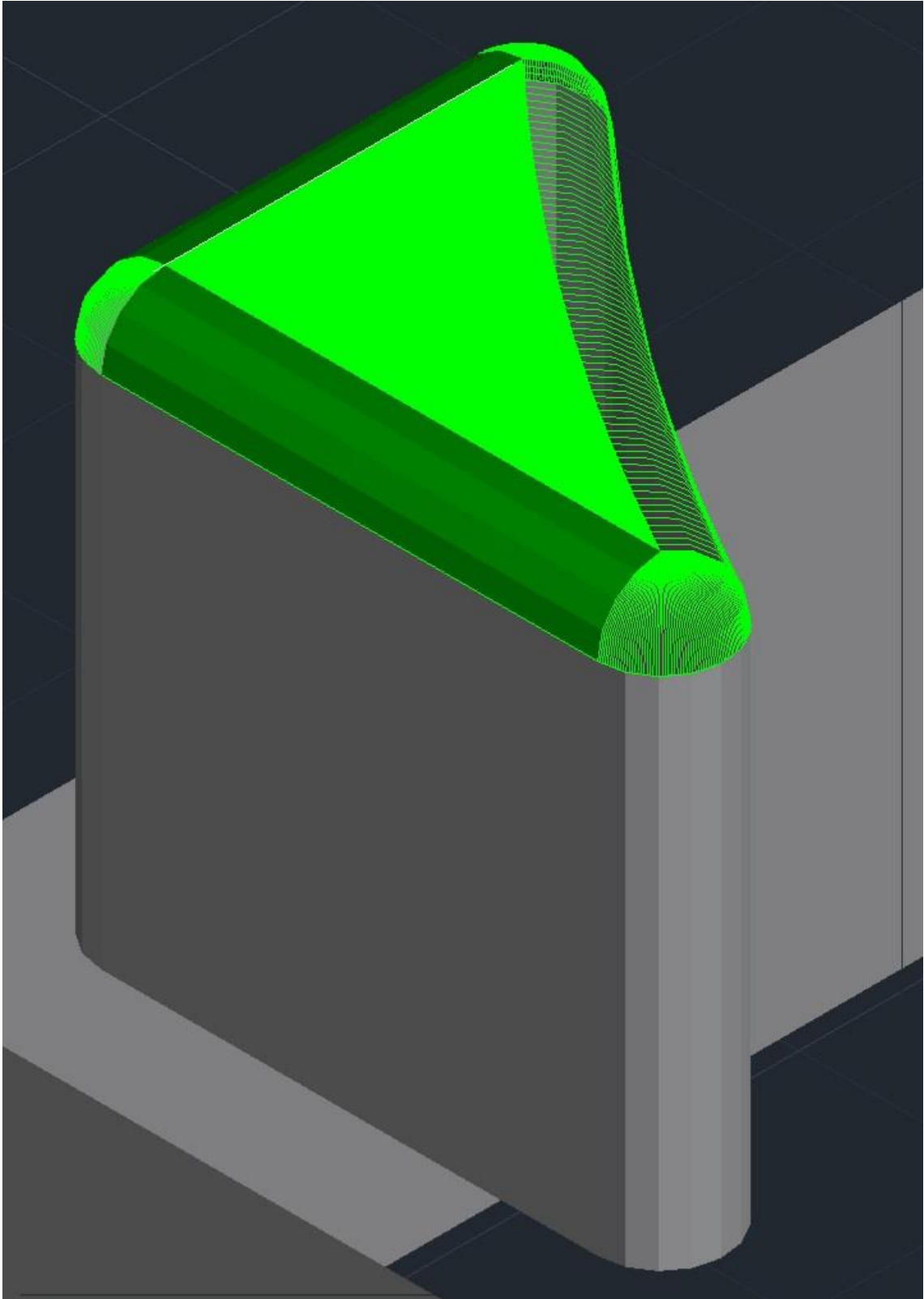
r : 10.24

XC : 300.83

YC : 282.73

\$

O arredondamento dos vértices , será feito utilizando quase as mesmas coordenadas usadas na trajetória anterior do contorno e com o mesmo ponto inicial .



\$

mode : 3

X : 300.84

Y : 303.21

Z : 22.26

\$

NI := TRUE

PZY : TRUE

RelativeZ : TRUE

SENTIDO : 1

ANGULOINICIAL : 0

ANGULOFINAL : 90

deltaX : 0.45

r : 2.74

ZC : 47.26

YC : 295.71

\$

P2 : TRUE

PR : TRUE

PX : 0.4371

PY : 0

PZ : 0

N : 49

\$

mode : 3

X : 0,322.26

Y : 0,300.47

Z : 50

\$

Função : F3

PXY : TRUE

ZY : TRUE

XY : TRUE

SENTIDO : 0

SENTIDO1 : 0

ANGULOINICIAL : 270

ANGULOFINAL : 360

ANGULOINICIAL1 : 270

ANGULOFINAL1 : 360

deltaX : 0.45
deltaX1 : 0.45
Q1 : TRUE
Q2 : TRUE
r1 : 2.74
ZC1 : 50
YC1 : 292.97
r : 7.5
rmax : 10.24
XC : 322.26
YC : 300.47
X0C : 322.26
Y0C : 300.47
X1C : 329.76
Y1C : 290.26
\$

Função : F1
mode : 3
X : 332.5
Y : 292.97
Z : 47.26
\$
NI := TRUE
PZX : TRUE
SENTIDO : 1
ANGULOINICIAL : 0
ANGULOFINAL : 90
deltaX : 0.45
r : 2.74
ZC : 47.26
XC : 325
\$
P2 : TRUE
PR : TRUE
PX : 0
PY : - 0.4422
PZ : 0
N : 35
\$

mode : 3
X : 0,329.76
Y : 0,277.49
Z : 50
\$

Função : F3
PXY : TRUE
XY : TRUE
ZY : TRUE
SENTIDO : 0
SENTIDO1 : 0
ANGULOINICIAL : 0
ANGULOFINAL : 133
ANGULOINICIAL1 : 270
ANGULOFINAL1 : 360
deltaX : 0.45
deltaX1 : 0.45
Q1 : TRUE
Q3 : TRUE
r1 : 2.74
XC1 : 322.26
ZC1 : 50
r : 7.5
rmax : 10.24
XC : 329.76
YC : 277.49
X0C : 329.76
Y0C : 277.49
X1C : 314.76
Y1C : 277.49

\$
Função : F1
Mode : 3
X : 0,315.2748
Y : 0,269.9965
Z : 50,0,46.24

\$

Função : F3
PXY : TRUE
XY : TRUE
ZY : TRUE
SENTIDO : 1
SENTIDO1 : 0
ANGULOINICIAL : 47
ANGULOFINAL : 61.33
ANGULOINICIAL1 : 180
ANGULOFINAL1 : 270
deltaX : 0.45
deltaX1 : 0.45
Q1 : TRUE
Q2 : TRUE
r1 : 2.74
YC1 : 274.75
ZC1 : 46.24
r : 95.71
rmax : 98.45
XC : 345.71
YC : 200
X0C : 250
Y0C : 295.71
X1C : 345.71
Y1C : 200
\$

As abóbodas e cones , serão feitas no topo das 3 colunas performadas anteriormente.

Serão utilizadas quase as mesmas referências de coordenadas para o cone .

\$

Função : F1

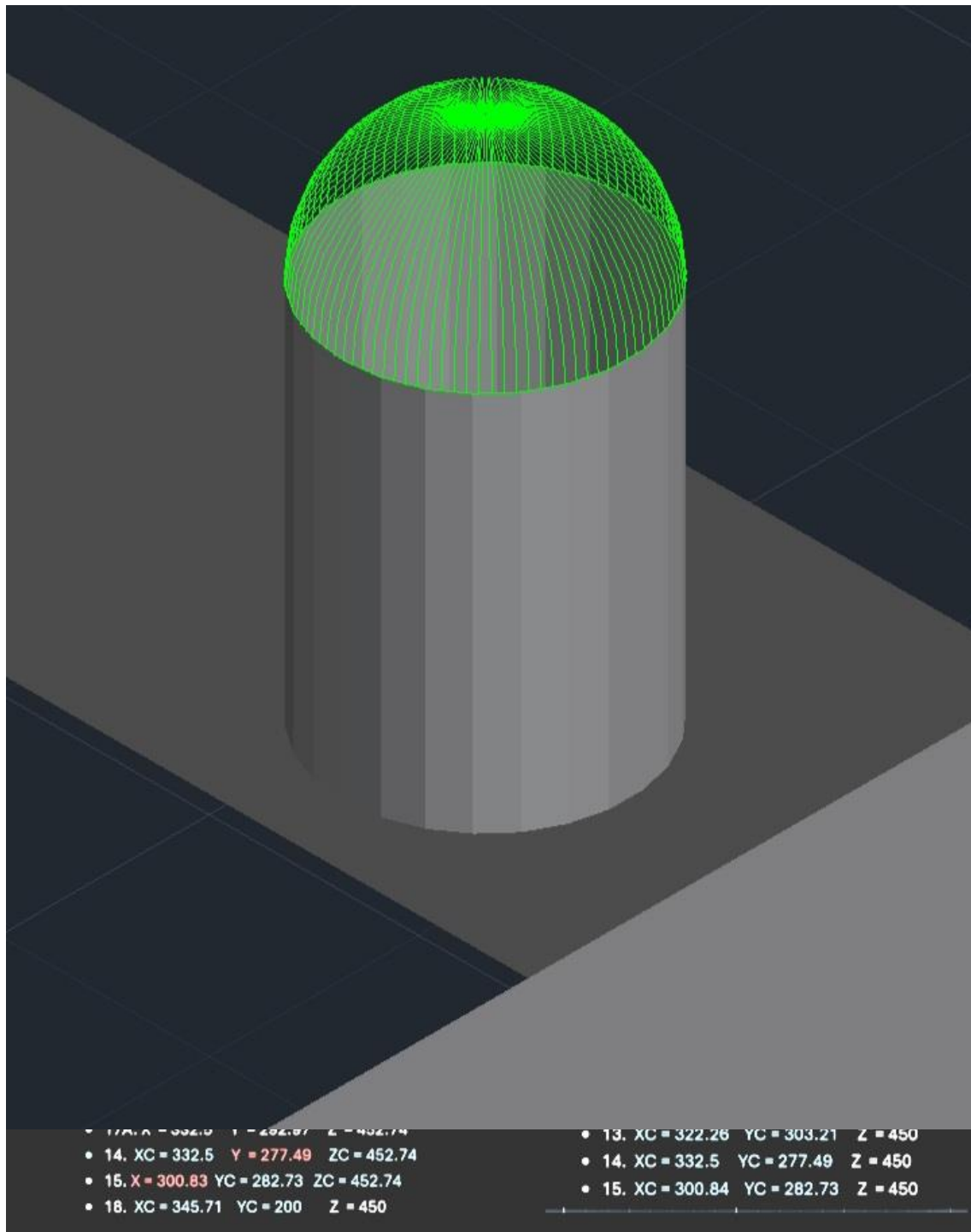
mode : 3

X : 0,322.245

Y : 0,211.08

Z : 50

\$



Função : F3
PXY : TRUE
XY : TRUE
ZX : TRUE
SENTIDO : 0
SENTIDO1 : 0
ANGULOINICIAL : 0
ANGULOFINAL : 360
ANGULOINICIAL1 : 270
ANGULOFINAL1 : 360
deltaX : 0.45
deltaX1 : 0.45
Q1 : TRUE
r1 : 6.79
XC1 : 314.745
ZC1 : 50
r : 7.5
rmax : 14.29
XC : 322.245
YC : 211.08
X0C : 322.245
Y0C : 211.08
X1C : 322.245
Y1C : 211.08
\$

Função : F1

mode : 3

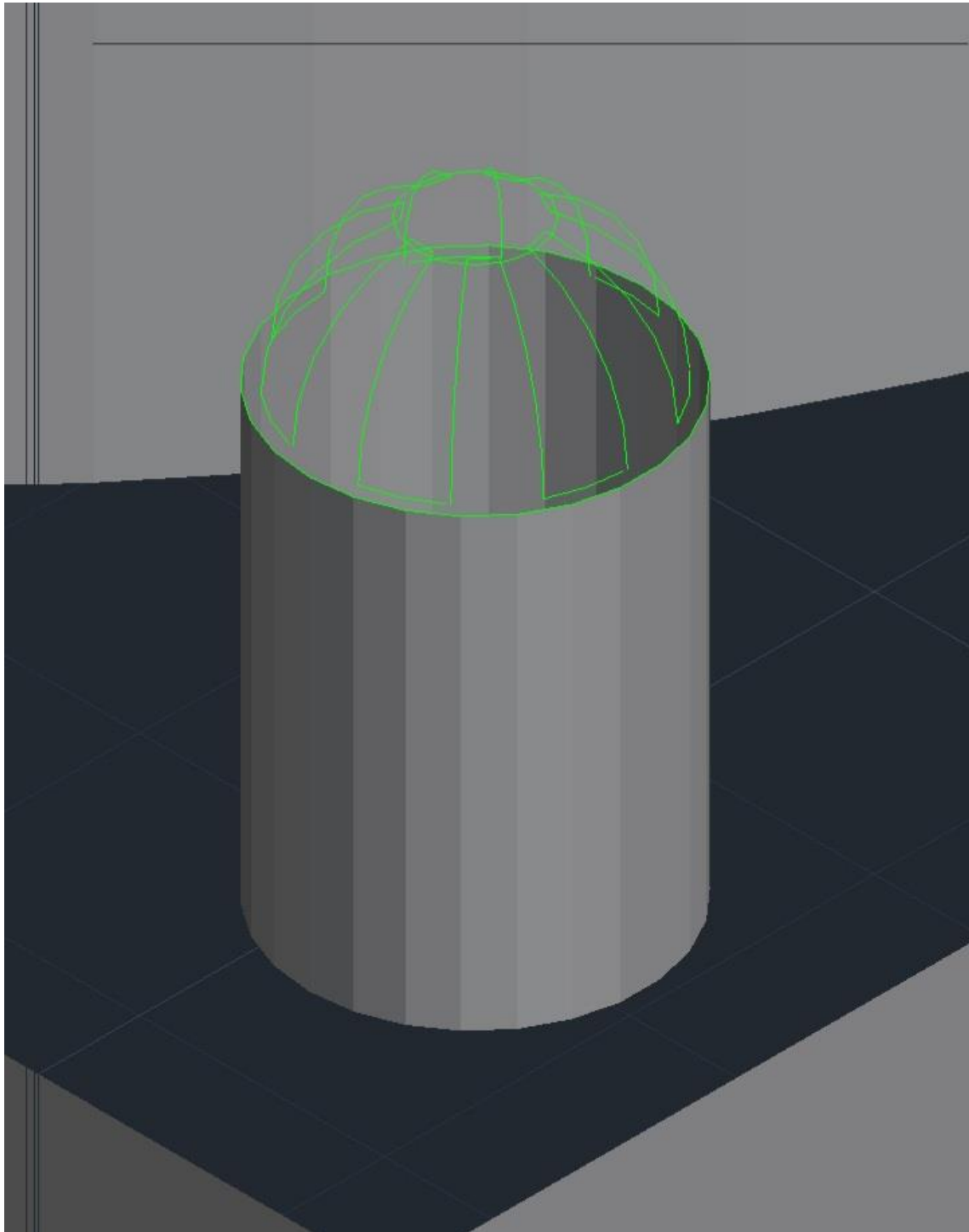
X : 0,193.2236 offset 7.5

Y : 0,211.08

Z : 49.9835

\$

Função : F4



EXTERNO : TRUE
PXY : TRUE
XY : TRUE
ZX : TRUE
SENTIDO : 0
SENTIDO1 : 0
ANGULOINICIAL : 0
ANGULOFINAL : 360
ANGULOINICIAL1 : 274
ANGULOFINAL1 : 360
passoR : 0
deltaX : 0.45
deltaX1 : 0.45
r : 7.9865
rmax : 7.9865
XC : 193.2236
YC : 211.08
Q1 : TRUE / r1
Q2 : TRUE / r1
r1 : 6.79 +offset 0
r1max : 6.79+offset 0
XC1 : 185.25 + offset 7.5 _ 192.75
ZC1 : 50
X0C : 192.75
Z0C : 50
X1C : 199.54
Z1C : 43.21
r2 : 14.29
r2max : 14.29
XC2 : 199.54
YC2 : 211.08
\$

\$

Função : F1

mode : 3

X : 0,192.75

Y : 0,288.92

Z : 50

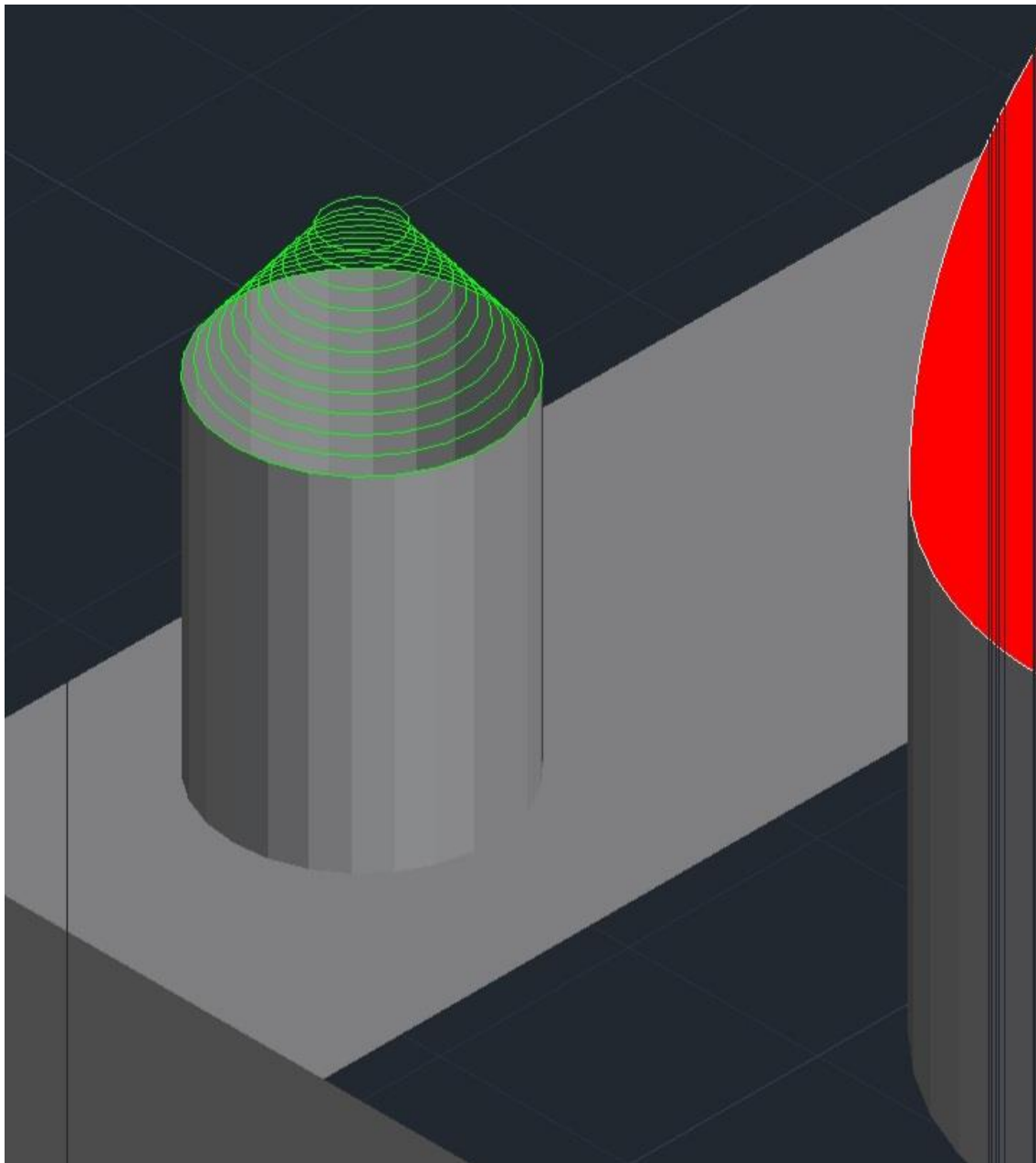
\$

Função : F5

PXY : TRUE

SENTIDO : 0

ANGULOINICIAL : 0




```

ANGULOFINAL : 360
angulocone : 90
hcone : - 6.79
deltaX : 0.45
r0 : 7.5
rmax : 14.29
Q1 : TRUE
XC : 192.75
YC : 288.92
X0C : 192.75
Y0C : 288.92
X1C : 192.75
Y1C : 288.92
$
DONE
$
    'Função: Fim'
];

```

Vamos agora ampliar as possibilidades de programação das funções geradoras de trajetória, com o objetivo de tornar explícita a semântica do código conforme essas funções sejam aplicadas em diferentes configurações de movimento.

Função F1 : INTERPOLADOR LINEAR E CIRCULAR

RAMO LINEAR

Existem quatro modos principais de operação no ramo linear da função F1, e cada modo possui uma função geométrica distinta dentro do processo de usinagem ou movimentação.

mode = 1

No mode = 1, o sistema realiza desbaste de cavidade. Nesse modo, os valores X, Y e Z são incrementados progressivamente pelos incrementos QEX, QEY e QEZ. Quando o valor do passo ultrapassa o limite máximo definido (maxLX, maxLY, maxLZ), o passo retorna ao valor inicial e o processo continua. Isso gera movimentos progressivos repetitivos que removem material de dentro para fora, caracterizando um desbaste de cavidade.

Nesse modo, o avanço lateral é realizado pelos incrementos QEX, QEY e QEZ, enquanto o avanço em profundidade é controlado pelos incrementos passoDX, passoDY e passoDZ, aplicados quando o movimento atinge os limites de maxLX, maxLY e maxLZ, ou logo no início do ciclo, acumulando o valor de PROF até atingir PROF_XYZ, que define a profundidade total da cavidade.

Nesse modo, são utilizadas principalmente as variáveis de sentido S0, S0A, S1 e S1A, além de QEX, QEY, QEZ, maxLX, maxLY, maxLZ e PROF_XYZ, para controlar o avanço lateral e a profundidade total da cavidade.

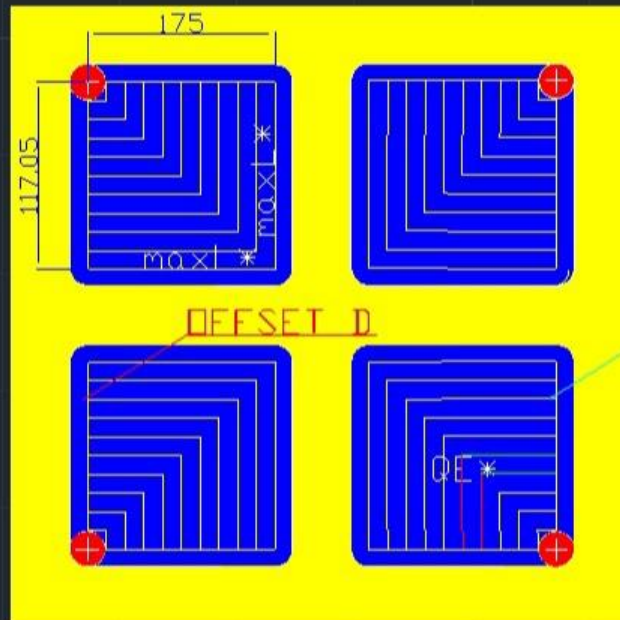
Os incrementos QE* devem ter seus pares no plano utilizado pré calculados e proporcionais aos valores de maxL*.

sentido_S0

sentido_S1A



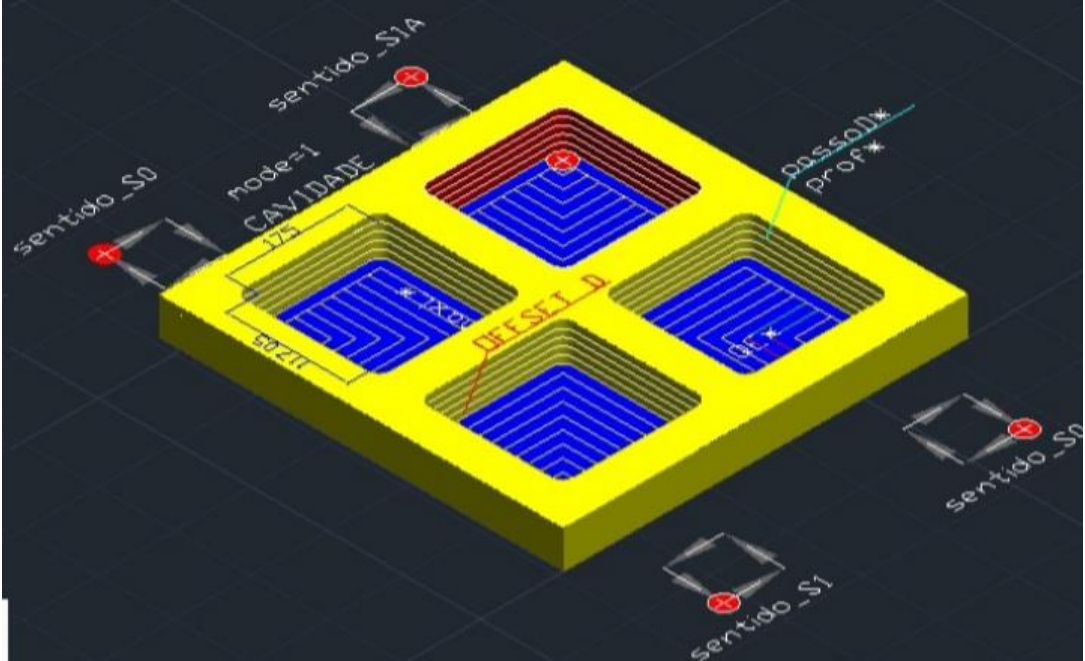
mode=1
CAVIDADE



sentido_S1



sentido_S0A



No código abaixo , será feita uma cavidade com mode =1 na profundidade de 25 mm em 5 passes no sentido S1 .

```
Função : F1
POT% : 1
mode : 3
X : 0,162.5
Y : 0,199.2893
Z : 50
$
mode : 1
sentido : S1
maxLX : 175
maxLY : 117.05
passoDZ : 5
QEX : 1.4951
QEY : 1
PROF_XYZ : 25
$
```

mode = 2

No mode 2, o sistema realiza desbaste de bloco. Nesse modo os passos iniciam em um valor máximo e depois passam a diminuir até atingir o mínimo. O movimento resultante faz varreduras sucessivas entre os limites máximo e mínimo, caracterizando desbaste de bloco ou desbaste por camadas.

Nesse modo, o avanço lateral é realizado pelos incrementos QE^* ao longo do vaivém entre $maxL^*$ e $minL^*$, enquanto o avanço de profundidade é controlado pelos incrementos $passoD^*$, que são aplicados nos extremos do movimento (máximo e mínimo), acumulando o valor de PROF até atingir PROF_XYZ.

Esse modo utiliza as mesmas variáveis do mode = 1 — QEX, QEY, QEZ, maxLX, maxLY, maxLZ e PROF_XYZ — além das variáveis minLX, minLY e minLZ, que definem os limites inferiores do vaivém e não são utilizadas no mode =1.

O código abaixo performa o mode = 2 na sua forma básica nos sentidos S0 e S1 :

Função : F1

POT% : 1

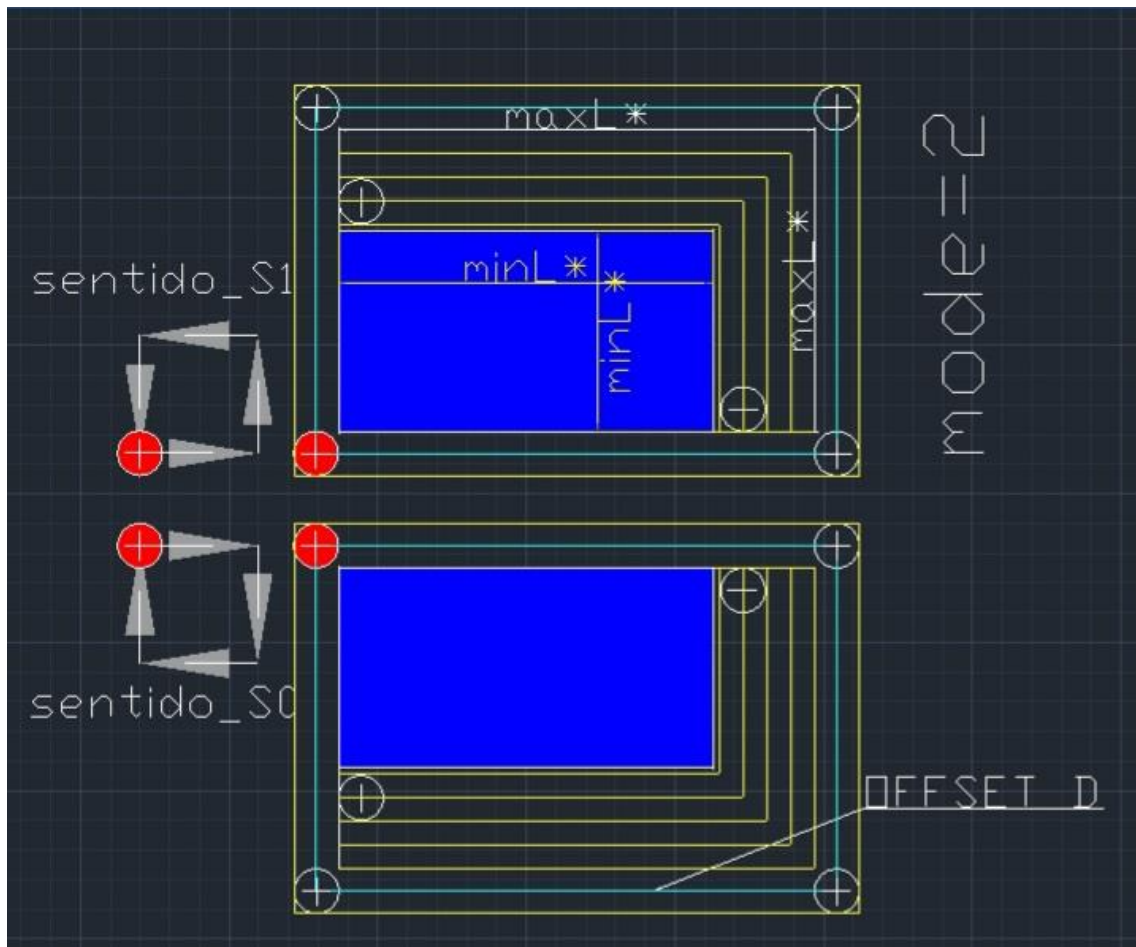
mode : 3

X : 0,162.5

Y : 0,191.79

Z : 50

\$



mode : 2

sentido : S0

maxLX : 175

minLX : 170

maxLY : 116.42

minLY : 111.42

passoDZ : 5

QEX : 1

QEY : 1

```
PROF_XYZ : 25
$
POT% : 1
mode : 3
X : 0,337.5006
Y : 0,308.2107
Z : 50
$
mode : 2
sentido : S1
maxLX : 175
minLX : 170
maxLY : 116.42
minLY : 111.42
passoDZ : 5
QEX : 1
QEY : 1
PROF_XYZ : 25
$
```

Na peça programada anteriormente, utilizou-se o mode = 2 para reduzir o bloco retangular, no qual se preserva um canto de referência com suas faces inalteradas, enquanto o canto oposto e suas faces são reduzidos a cada passo. Dessa forma, o mesmo comando foi utilizado duas vezes, com duas referências e dois sentidos distintos (S0 e S01), para reduzir o bloco mantendo a simetria e o sentido de corte.

O código abaixo é o inverso do que foi feito no código da peça anteriormente programada , ou seja , é o sentido anti-horário S1 e S1A complementar:

Função : F1

POT% : 1

mode : 3

X : 0,162.5

Y : 0,191.79

Z : 50

\$

mode : 2

sentido : S1

maxLX : 175

minLX : 170

maxLY : 116.42

minLY : 111.42

passoDZ : 5

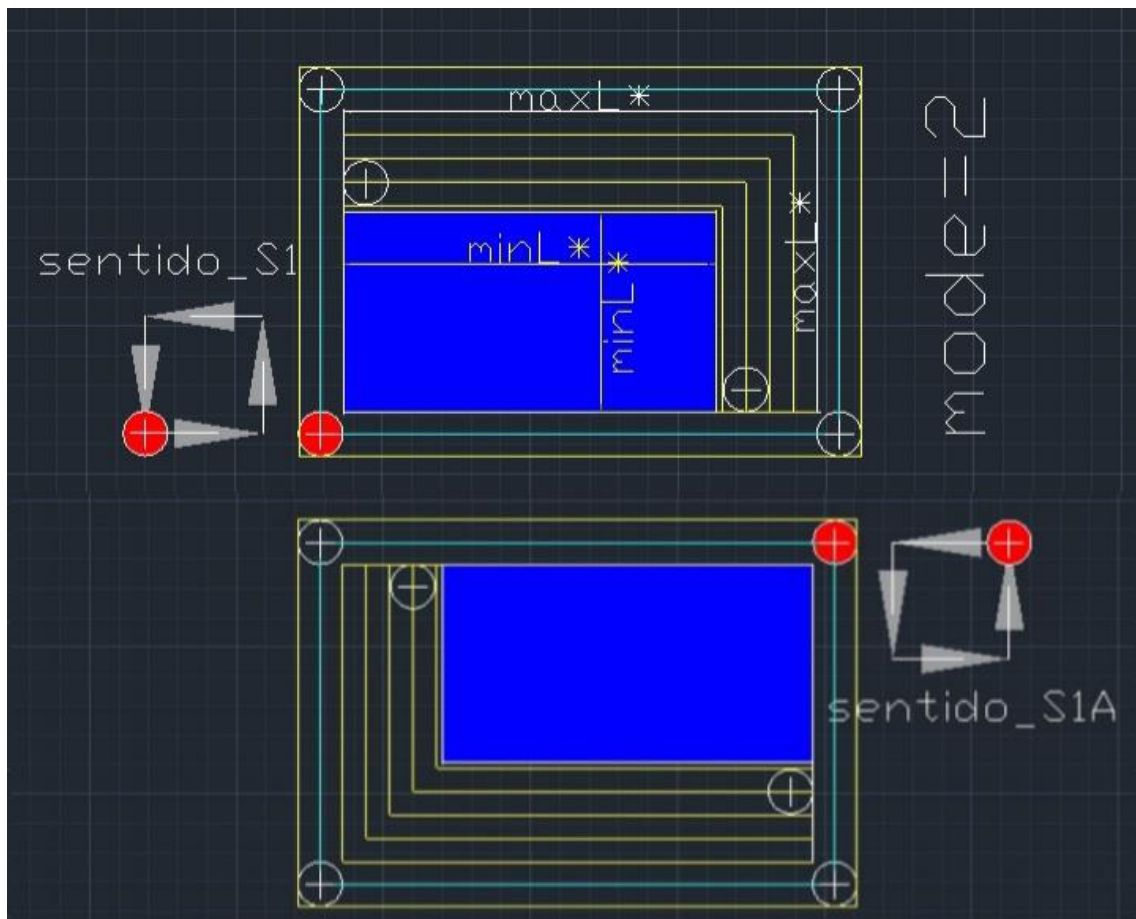
QEX : 1

QEY : 1

PROF_XYZ : 25

\$

POT% : 1



```
mode : 3
X : 0,337.5006
Y : 0,308.2107
Z : 50
$
mode : 2
sentido : S1A
maxLX : 175
minLX : 170
maxLY : 116.42
minLY : 111.42
passoDZ : 5
QEX : 1
QEY : 1
PROF_XYZ : 25
$
```

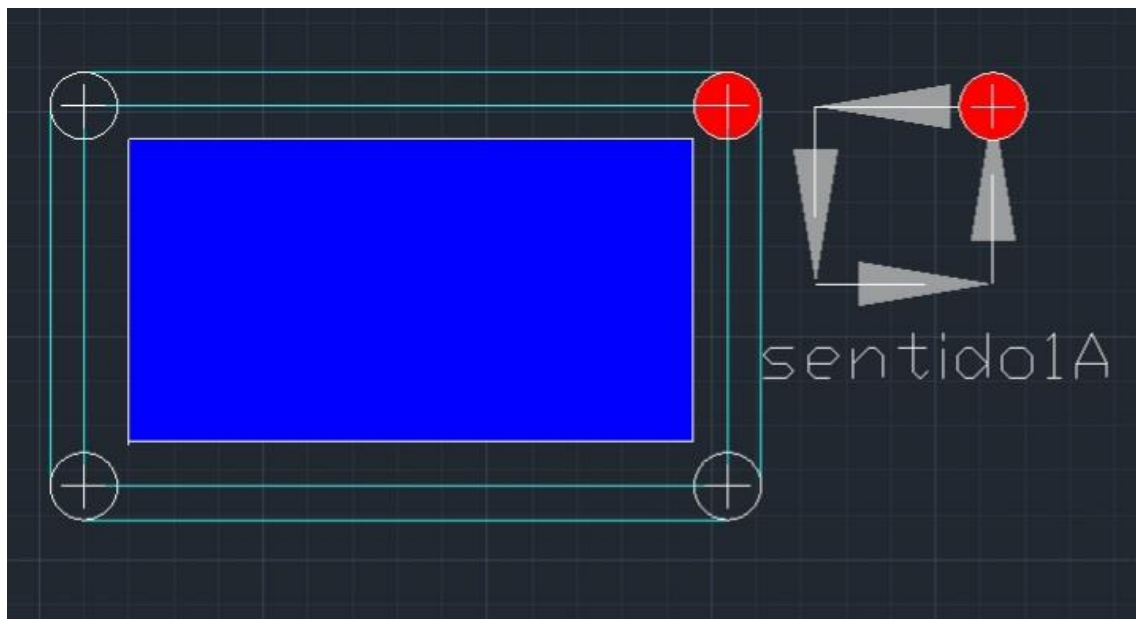
Pode se obter um desbaste integral sem cantos preferenciais em qualquer sentido S0 , S1 , S0A ,S1A , no mode = 2 , bastando que o offset da ferramenta cubra a área total de remoção pretendida , que os pares do plano , QEY , QEZ ou QEX tenham valor zero , e PROF_XYZ seja atingido na progressão do avanço dos passoDX , passoDY ou passoDZ , não mais precisando também das referências das dimensões mínimas minLX , minLY , minLZ .

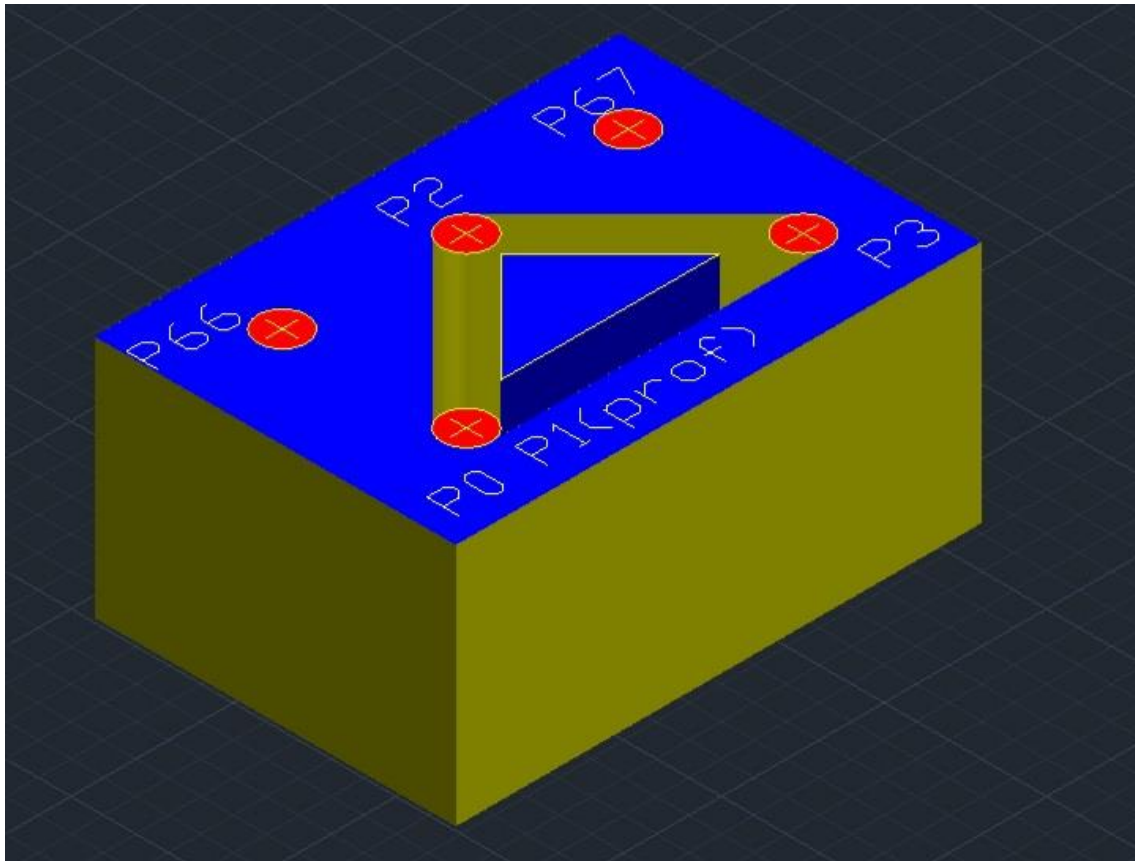
O código abaixo demonstra o que foi dito , resultando no destacamento do bloco retangular circundado pelo offset da ferramenta.


```
$  
POT% : 1  
mode : 3  
X : 0,337.5006  
Y : 0,308.2107  
Z : 50  
$  
mode : 2  
sentido : S1A  
maxLX : 175  
maxLY : 116.42  
passoDZ : 5  
QEX : 0  
QEY : 0  
PROF_XYZ : 25  
$
```

mode = 3

O mode = 3 sem estar atrelado a qualquer sentido , desloca X , Y , Z interpolado ou individualmente por eixo . O deslocamento até o ponto inicial das trajetórias ou percursos anti colisão é a forma mais básica de extrair seus recursos. A programação desse modo pode ser estendida com o uso de uma matriz , onde X,Y,Z , podem ser dispostos numa longa sequência de coordenadas . Os deslocamentos por matriz usa 0 zero absoluto para bloqueio de eixo , e somente valores mínimos desde $10^{-7} < 0$ são 0 zeros aproximados válidos .





O código abaixo realiza os deslocamentos ponto 66 a ponto 67 da figura de ilustração acima.

```
Função : F1
POT% : 1
mode : 3
X : 0,100,200
Y : 0,100,100
Z : 50
$
```

Os pontos P0 a P3 são uma triangulação com ponto de profundidade P1 para desbaste .

```
$
NI := TRUE
POT% : 1
mode : 3
RelativeZ : TRUE
X : 100 ,0,150,200
```

Y : 100 ,0,150,100

Z : 0,-1,0,0

N : 50

\$

A triangulação anterior pode também ser feita onde as funções geométricas podem contar com o modo de repetição P2 .

Com este modo , uma única trajetória em qualquer eixo pode se tornar um plano que se expande deslocando em PX , PY ou PZ .

Trajetórias interpoladas com muitos segmentos também podem usar esse modo

.

É um tipo de extrusão linear .

As trajetórias tem assim sentido direto e sentido reverso coincidindo ou não coincidindo o ponto inicial . No caso da figura , um ponto final auxiliar com as mesmas coordenadas do ponto inicial permitem o fechamento completo da trajetória antes da reversão .

\$

NI := TRUE

POT% : 1

mode : 3

X : 100 ,150,200,100

Y : 100 ,150,100 ,100

Z : 0

P2 : TRUE

PR : TRUE

PZ : -1

PX : 0

PY : 0

N : 50

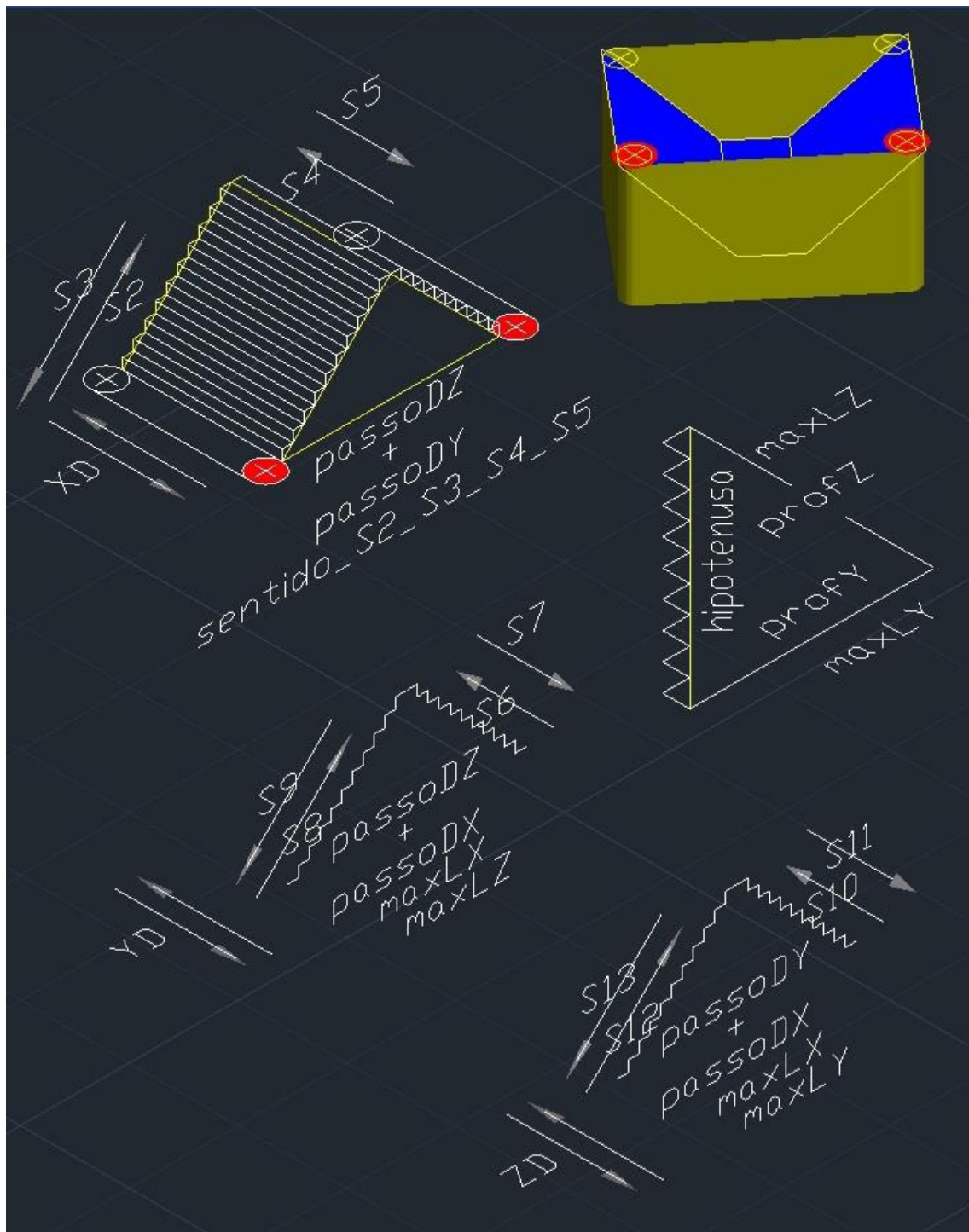
\$

No mode = 3 o sistema trabalha com interpolação espacial entre eixos. Nesse modo existe o conceito de eixo dominante e eixos de interpolação linear 3D ou simples varredura 2D .

O eixo dominante se move com valores de passo em XD, YD ou ZD, enquanto os eixos não dominantes se movem com passos incrementais passoDX, passoDY ou passoDZ e desenvolvem assim um plano inclinado quando interpolados juntos , e caso contrario em 2D , haverá uma varredura plana à esquerda ou à direita , acima ou abaixo .

O eixo dominante ou eixo base tem um grupo específico de valores de sentido. Os sentidos são organizados em grupos de quatro para cada eixo dominante: sentidos 2 a 5 servem XD com planos esquerdo e direito, de subida e descida, sentidos 6 a 9 servem YD, com planos esquerdo e direito de subida e descida, e sentidos 10 a 13 servem ZD com planos esquerdo e direito de subida e descida.

Quando dois eixos não dominantes estão ativos a HIPOTENUSA é calculado usando a raiz quadrada da soma dos passosD dos deslocamentos acumulados em cada eixo, que são armazenados em PROFX, PROFY ou PROFZ. Esse valor é comparado com maxLX, maxLY, maxLZ e a HIPOTENUSA, que representa o comprimento total desejado da trajetória na inclinação do plano.



No código abaixo iremos performar o plano inclinado da figura de ilustração acima .

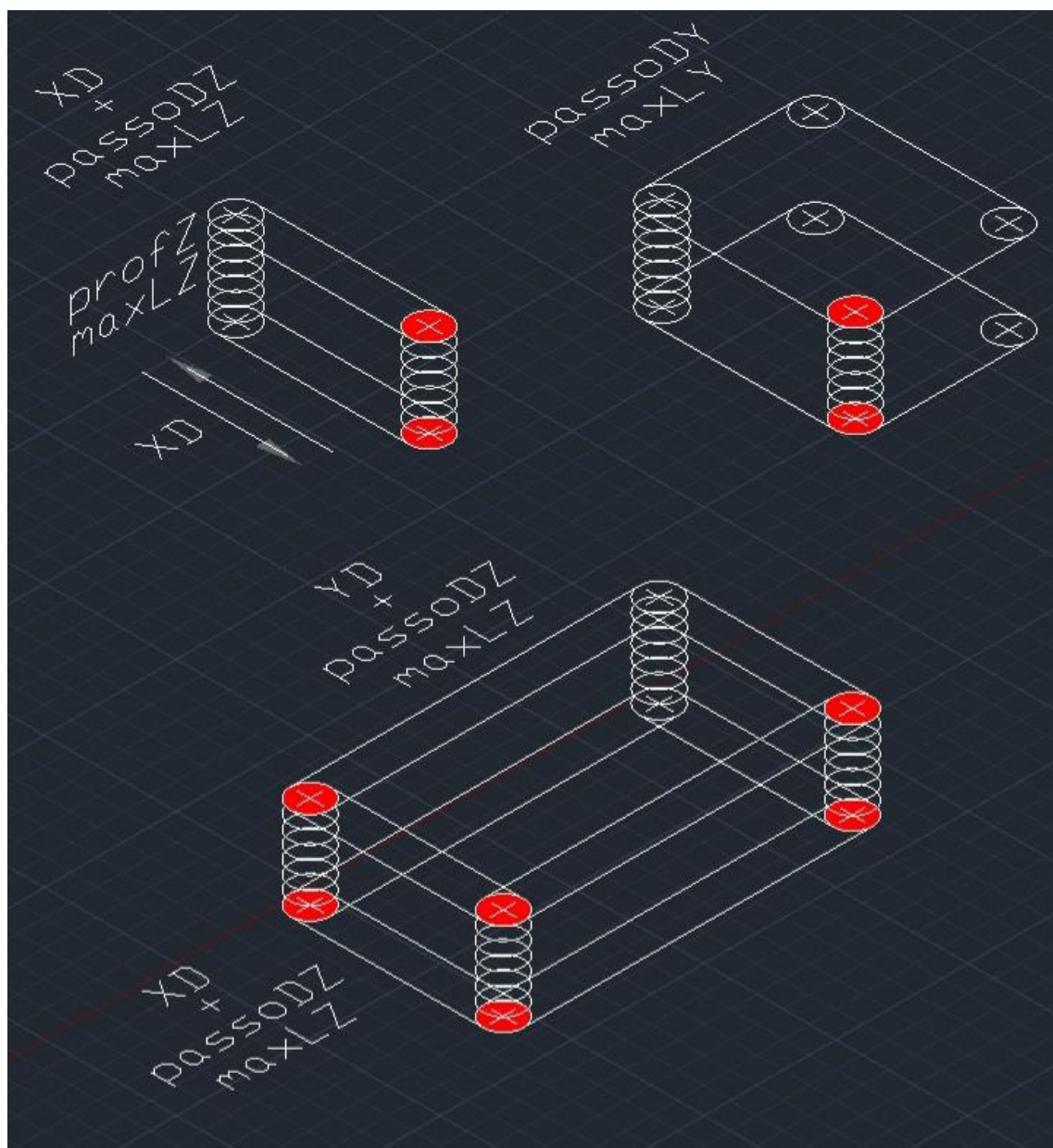
Função : F1

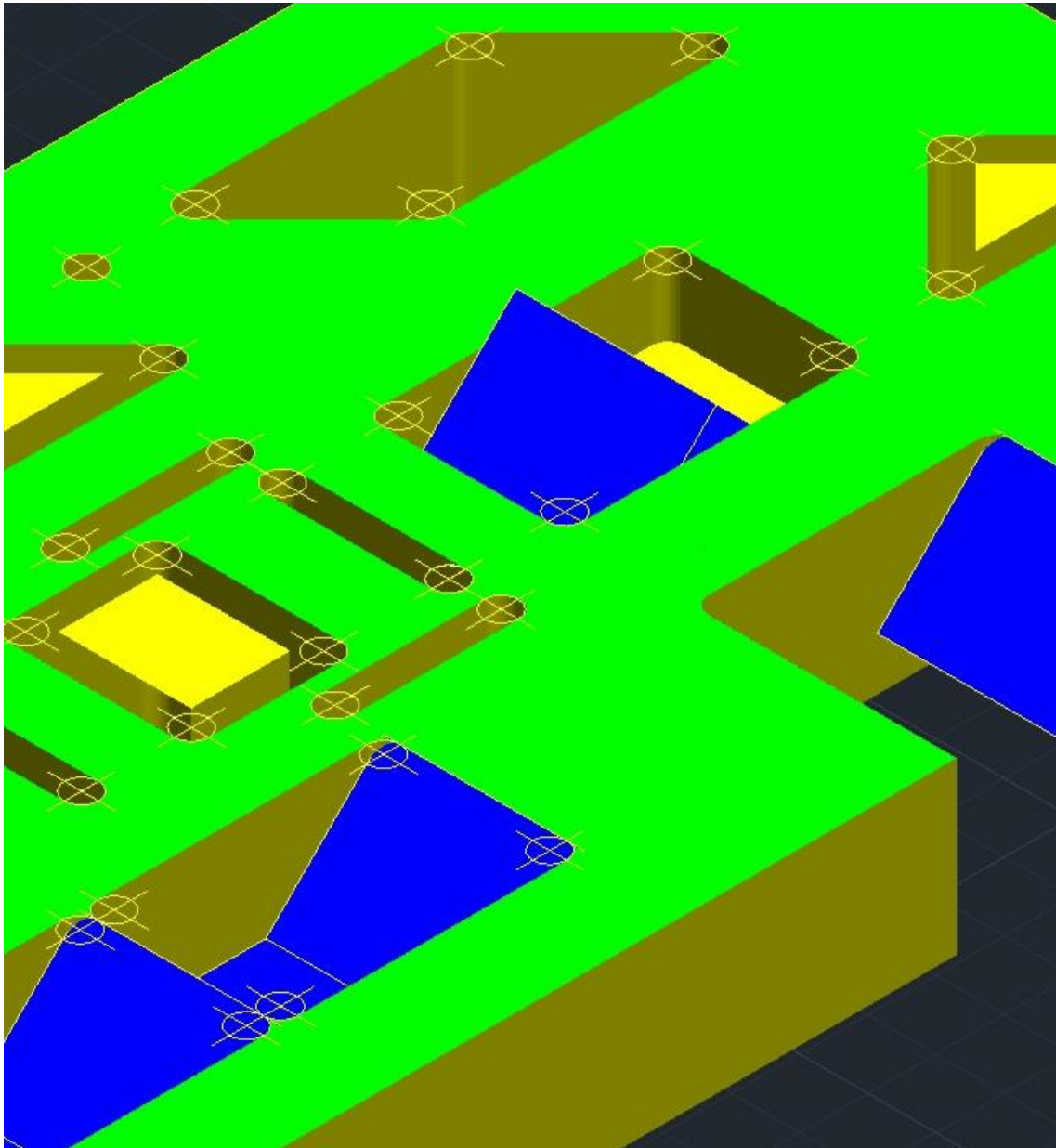
POT% : 1

mode : 3

X : 0,100
Y : 0,100
Z : 50
\$
XD : 50
maxLY : 25
maxLZ : 25
passoDY : 1
passoDZ : 1
sentido : S2
HIPOTENUSA : 35.35
\$
Y : 140
XD : 50
maxLY : 25
maxLZ : 25
passoDY : 1
passoDZ : 1
sentido : S5
HIPOTENUSA : 35.35
\$

No caso de XD , YD , ZD , e sentidos de 2 a 13 , quando usados para abertura de rasgos ou desbastes gerais onde se varre uma superfície de plano não inclinado , pode se assim contornar monotonicamente segmento por segmento ao invés da matriz multiponto .





Nos códigos abaixo iremos performar varios rasgos tipo chaveta profundos .

```
$  
Função : F1  
POT% : 1  
mode : 3  
X : 0,100  
Y : 0,100  
Z : 50  
$  
XD : 50  
passoDZ : 1
```


maxLZ : 50
sentido : S3 ou S5

\$

X : 0,100

Y : 0,150

Z : 50

\$

YD : 100

passoDZ : 1

maxLZ : 50

sentido : S7 ou S9

\$

X : 0,200

Y : 0,100

Z : 50

\$

XD : 50

passoDZ : 1

maxLZ : 50

sentido : S3 ou S5

\$

X : 0,100

Y : 0,100

Z : 50

\$

XD : 50

passoDZ : 1

maxLZ : 50

sentido : S7 ou S9

\$

A partir dos rasgos , pode se performar uma cavidade em qualquer plano desbastando as paredes laterais nos sentidos preferenciais .

\$

XD : 50

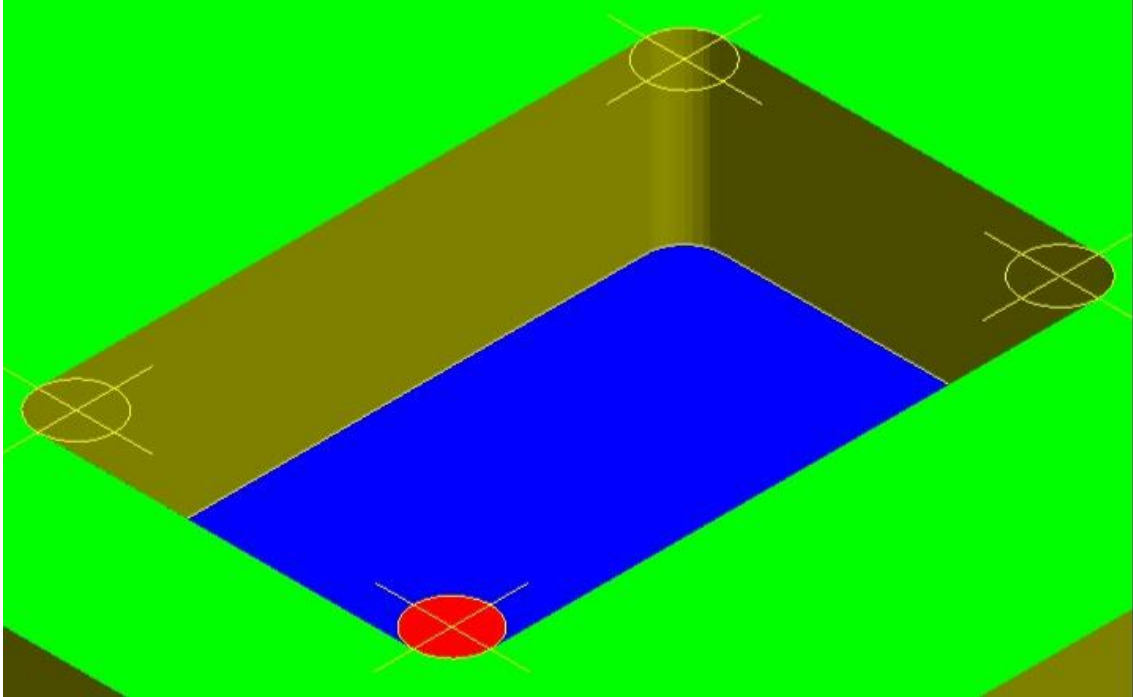
passoDY : 1

sentido : S2

maxLY : 25

\$

Os desbastes no mode = 3 não tem percurso inativo , ou seja , a lógica executa os desbastes tanto no avanço quanto no retorno . Todos os percursos podem ser



ajustados logicamente no firmware para otimizarem o corte num único percurso preferencial .

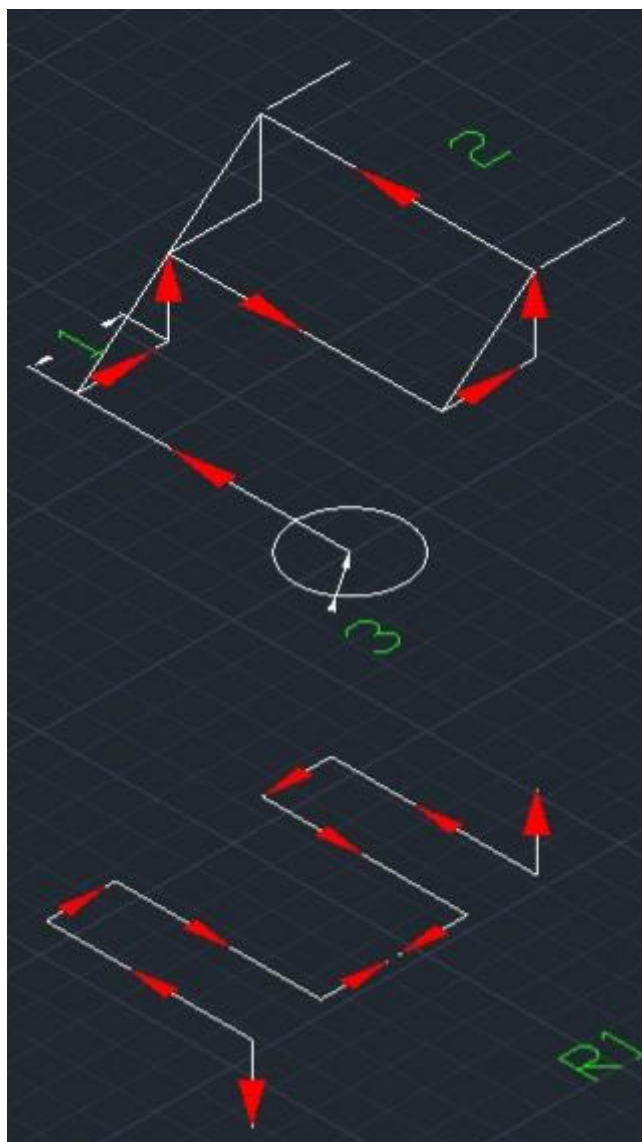
Assim como a triangulação mostrada com a alternativa do modo **P2** , os planos inclinados podem também ser feitos da mesma forma.

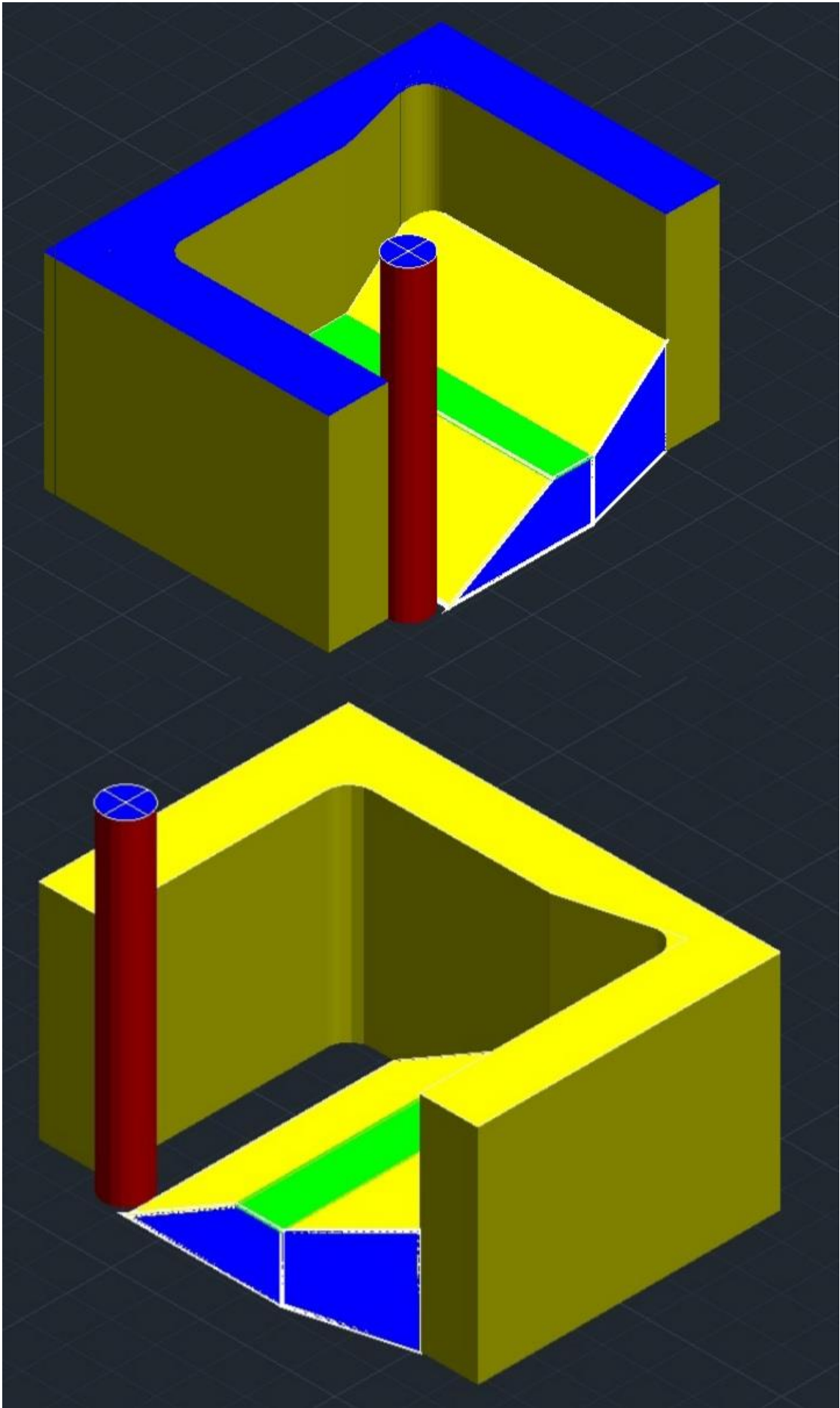
Com este modo , uma única trajetória em qualquer eixo pode se tornar um plano inclinado que se expande deslocando em PXY , PZY , PZX ou PXYZ.

Trajetoórias interpoladas com muitos segmentos também podem usar esse modo para expandirem extrusões de planos .

É um tipo de extrusão linear PXYZ .

As trajetórias tem assim sentido direto e sentido reverso dentro da matriz de pontos.





O código abaixo perfaz um rasgo com deslocamento em $Y = 50$ e profundidade $Z = 50$, seguido de um plano inclinado de 30° no plano PZX com $X = 25$, seguido por um plano flat em PXY com $X = 10$, seguido de um plano bi inclinado PXY de 15° e PZX de 20° com $X = 25$, conforme a figura de ilustração acima. Há 50% de percurso inativo neste código.

Função : F1

POT% : 1

mode : 3

X : 0,100

Y : 0,100

Z : 100

\$

NI : TRUE

Relative := TRUE

mode : 3

X : 0

Y : 50 , -50

P2 : TRUE

PR : TRUE

PZ : -1

PX : 0

PY : 0

N : 25

\$

NI : TRUE

mode : 3

X : 0

Y : 50 , -50

P2 : TRUE

PR : TRUE

PZ : 0.2885

PX : 0.5

PY : 0

N : 25

\$

NI : TRUE

mode : 3

X : 0

Y : 50 , -50

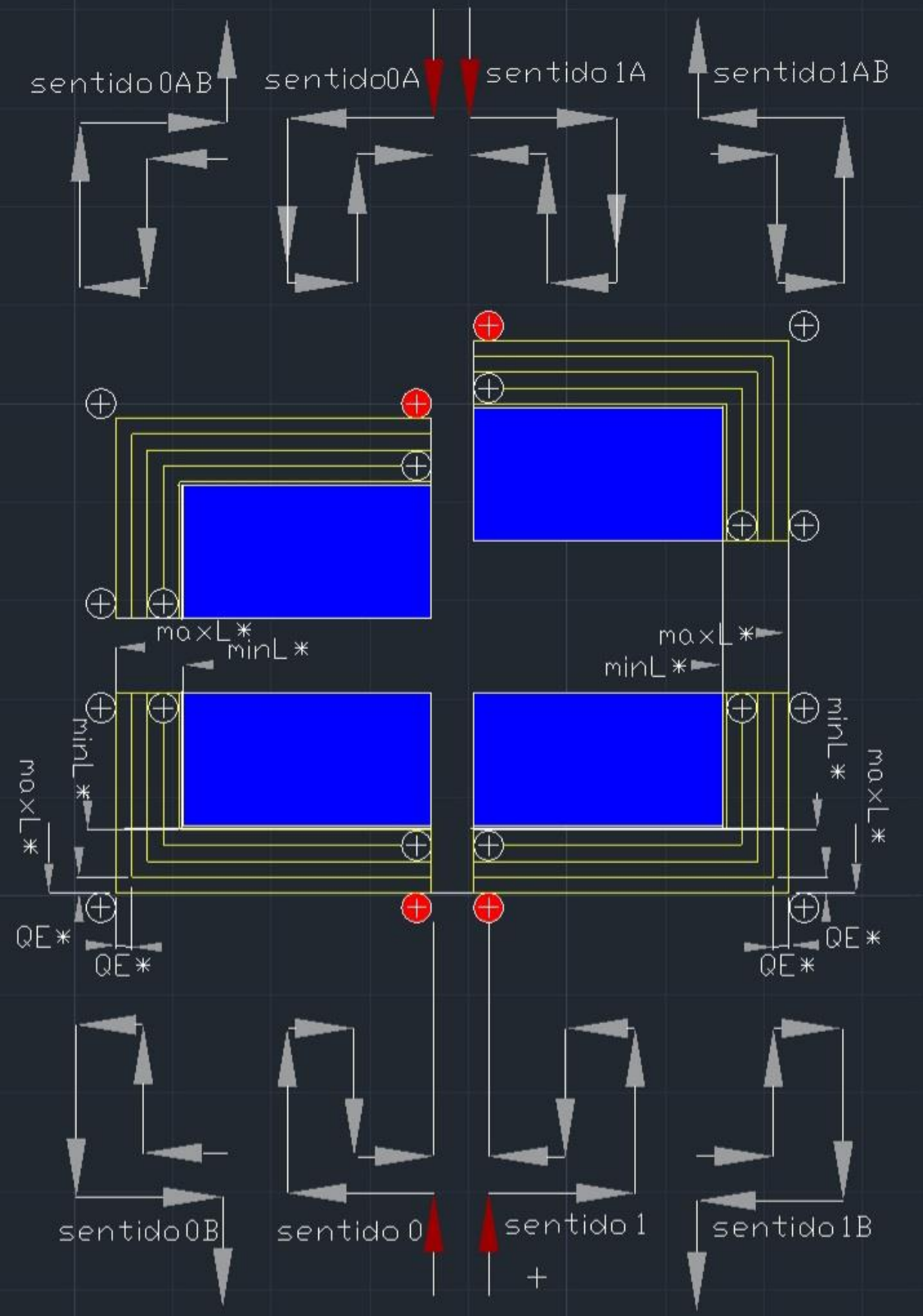
P2 : TRUE
PR : TRUE
PZ : 0
PX : 0.5
PY : 0
N : 10
\$
NI : TRUE
mode : 3
X : 0
Y : 50 ,-50
P2 : TRUE
PR : TRUE
PZ : 0.182
PX : 0.5
PY : 0.2385
N : 25
\$

mode = 4

O mode = 4 é similar ao mode = 2, diferindo na questão da otimização do percurso inativo, pois usa toda a trajetória removendo material. Difere também na possibilidade de perfazer cavidades fechadas e isolar o bloco resultante dentro dessa cavidade, além de calcular automaticamente os valores dos pares QE* a partir do maior valor admissível estipulado.

Existem 4 pares de sentidos: S0/S0B, S1/S1B, S1A/S1AB e S0A/S0AB, sendo 2 sentidos por quadrante para o avanço e o retorno dos percursos de desbaste.

mode_4



O código abaixo perfaz os 4 quadrantes da figura de ilustração acima , resultando um retângulo central reduzido .

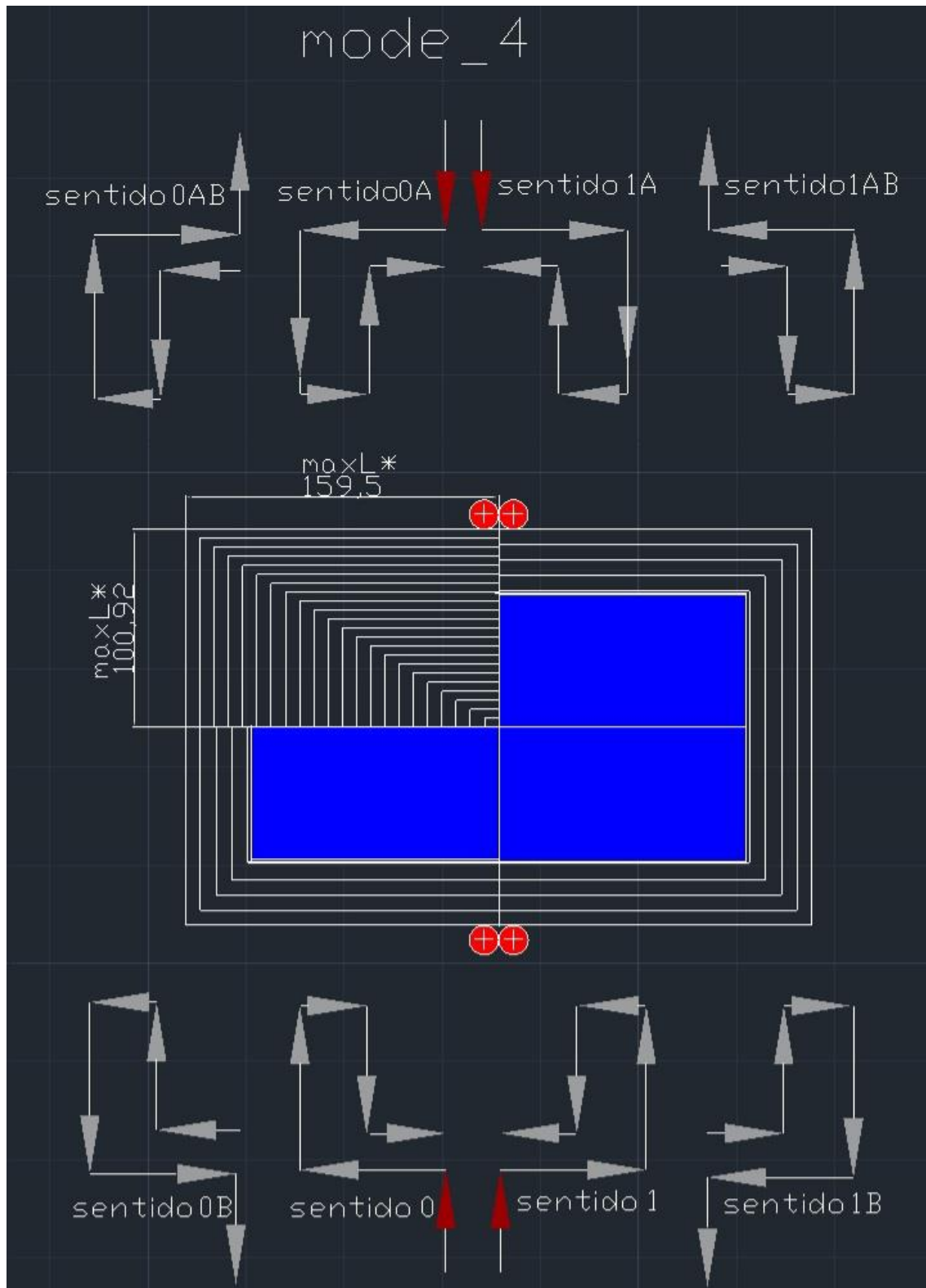
```
mode : 3
X : 0,257.5
Y : 0,167.5
Z : 50
$
mode : 4
D : 15
passoDZ : 5
maxLX : 100
minLX : 75
maxLY : 75
minLY : 50
sentido : S1
QEX : 10
QEY : 10
PROF_XYZ : 50
$
mode : 3
X : 0,242.5
Y : 0,167.5
Z : 50
$
mode : 4
D : 15
passoDZ : 5
maxLX : 100
minLX : 75
maxLY : 75
minLY : 50
sentido : S0
QEX : 10
QEY : 10
PROF_XYZ : 50
$
mode : 3
X : 0,257.5
Y : 0,332.5
Z : 50
```


\$
mode : 4
D : 15
passoDZ : 5
maxLX : 100
minLX : 75
maxLY : 75
minLY : 50
sentido : S1A
QEX : 10
QEY : 10
PROF_XYZ : 50

\$
mode : 3
X : 0,242.5
Y : 0,332.5
Z : 50

\$
mode : 4
D : 15
passoDZ : 5
maxLX : 100
minLX : 75
maxLY : 75
minLY : 50
sentido : S0A
QEX : 10
QEY : 10
PROF_XYZ : 50
\$

Na figura de ilustração abaixo , um quadrante com minLX e minLY = 0 , perfaz uma área de desbaste completa .



O código seguinte reproduz exatamente isso

\$

mode : 3

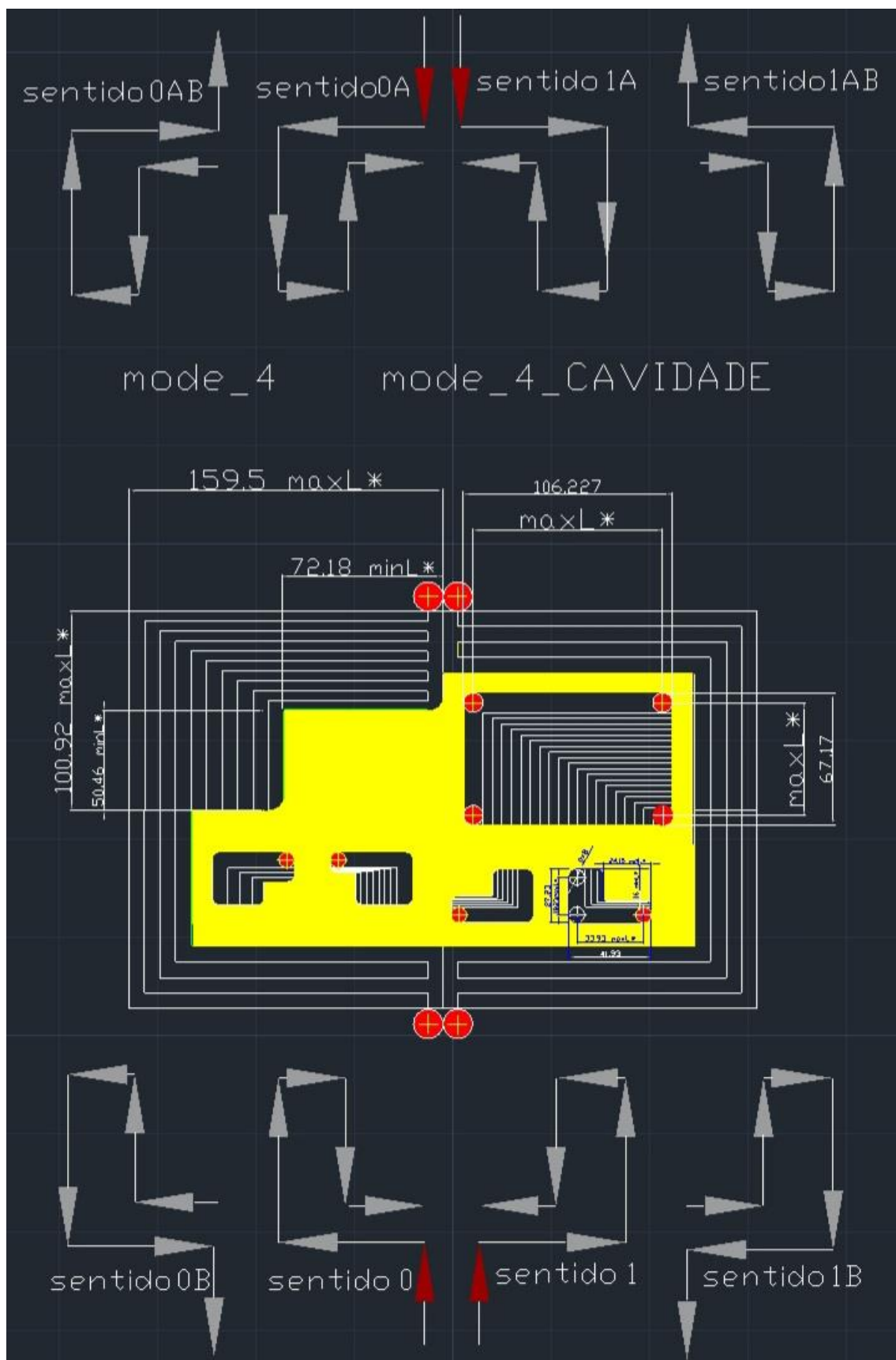
X : 0,242.5

Y : 0,332.5

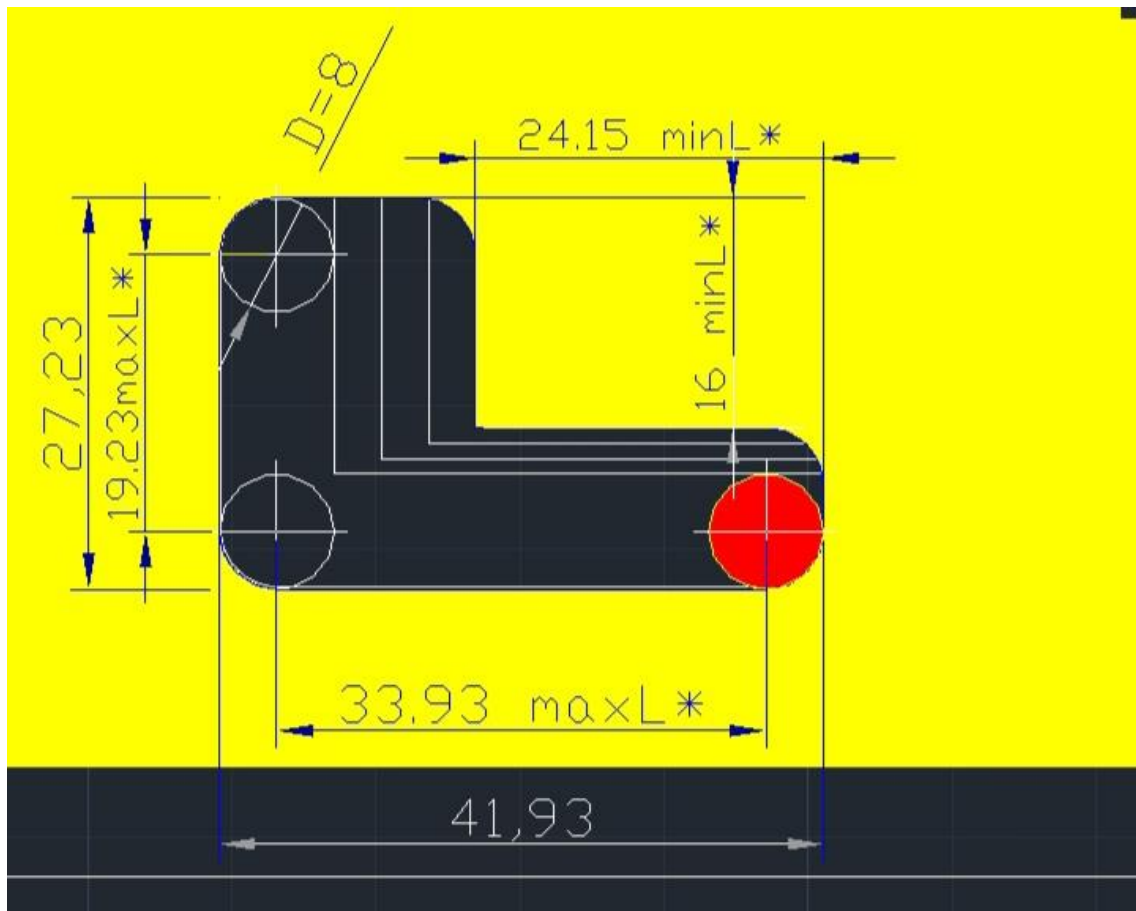
Z : 50
\$
mode : 4
D : 15
passoDZ : 5
maxLX : 159.5
minLX : 0
maxLY : 100.92
minLY : 0
sentido : S0A
QEX : 10
QEY : 10
PROF_XYZ : 50
\$

No mode = 4 com CAVIDADE = TRUE , a disposição das coordenadas no offset da ferramenta define os valores exatos dos pares maxL^* e minL^* da cavidade e do bloco residual .

O código abaixo perfaz uma cavidade com bloco residual zero 0 .



\$
 mode : 3
 X : 0,270
 Y : 0,250
 Z : 50
 \$
 mode : 4
 D : 15
 passoDZ : 5
 maxLX : 91.227
 minLX : 0
 maxLY : 52.17
 minLY : 0
 sentido : S0A
 QEX : 10
 QEY : 10
 PROF_XYZ : 50
 \$



O código abaixo perfaz uma cavidade com o bloco residual da figura de ilustração acima .

```
$  
mode : 3  
X : 0,350  
Y : 0,200  
Z : 50  
$  
mode : 4  
D : 8  
passoDZ : 5  
maxLX : 33.93  
minLX : 24.15  
maxLY : 19.23  
minLY : 16  
sentido : S0  
QEX : 5  
QEY : 5  
PROF_XYZ : 50  
$
```

RAMO CIRCULAR

O ramo circular da função F1 , perfaz a interpolação circular nos planos PXY , PZX , PZY , nos sentidos SENTIDO = 1 ANTI-HORÁRIO e SENTIDO = 0 HORÁRIO , nos ângulos inicial e final ,ANGULOINICIAL ,ANGULOFINAL,usando raio r .
XC , YC , ZC , são as coordenadas periféricas do raio no quadrante do ANGULOINICIAL em seu SENTIDO .

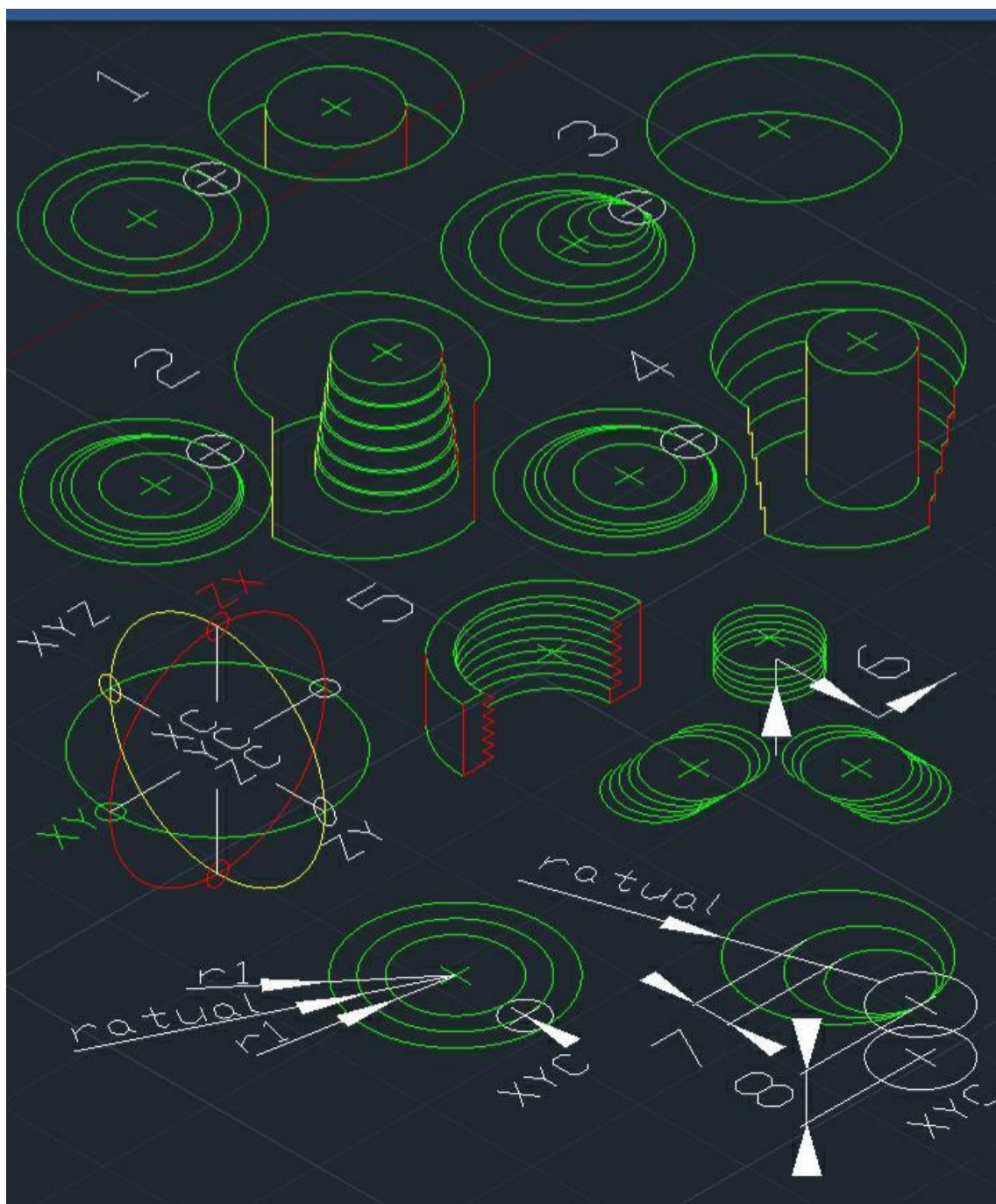
Os modos MODE1=TRUE e MODE2 = TRUE,trazem um conceito de desbaste de cavidade ou coluna circular entre r1 e r1 final , onde passoC incrementa o raio e passoD* incrementa a profundidade .

Uma sequência de retorno num novo bloco de programa depois que r1 e a profundidade são atingidos é necessário para remover o núcleo escalonado residual quando em MODE1 = TRUE , e quando em MODE2 = TRUE , as paredes escalonadas também podem ser removidas .

FLAT = TRUE , perfaz o desbaste num único passoD* sem incrementar a profundidade.

PHICAL = TRUE , habilita o passo de hélice PH para qualquer condição de modo ou referência de plano.

O incremento de resolução é ΔX .



O código abaixo perfaz o item 1 da figura de ilustração acima .

```
$  
Função : F1  
POT% : 1  
mode : 3  
X : 0,100  
Y : 0,100  
Z : 50  
$  
POT% : 1  
PXY : TRUE  
SENTIDO : 0  
ANGULOINICIAL : 0  
ANGULOFINAL : 360  
deltaX : 0.45  
passoDZ : 5  
r : 50  
XC : 100  
YC : 100  
$
```

O código abaixo perfaz o item 2 da figura de ilustração acima , juntamente com a remoção do núcleo escalonado .

```
$  
POT% : 1  
mode : 3  
X : 0,100  
Y : 0,100  
Z : 50  
$  
POT% : 1  
PXY : TRUE  
MODE1 : TRUE  
ratual : 1  
passoC : 0.5  
SENTIDO : 0  
ANGULOINICIAL : 0
```

```
ANGULOFINAL : 360
deltaX : 0.45
passoDZ : 1.4286
r1 : 17.5
XC : 100
YC : 100
$
PXY : TRUE
MODE2 : TRUE
ratual : 17.5
passoC : 0.5
SENTIDO : 0
ANGULOINICIAL : 0
ANGULOFINAL : 360
deltaX : 0.45
r1 : 7.5
XC : 100
YC : 100
$
```

O código abaixo perfaz o ítem 3 da figura de ilustração acima .

```
$
POT% : 1
mode : 3
X : 0,100
Y : 0,100
Z : 50
$
POT% : 1
PXY : TRUE
MODE1 : TRUE
FLAT : TRUE
ratual : 1
SENTIDO : 0
ANGULOINICIAL : 0
ANGULOFINAL : 360
deltaX : 0.45
passoDZ : 5
r1 : 50
XC : 100
```

YC : 100

\$

O código abaixo perfaz o ítem 4 da figura de ilustração acima , juntamente com a remoção da parede escalonada externa ao eixo .

\$

POT% : 1

mode : 3

X : 0,100

Y : 0,100

Z : 50

\$

POT% : 1

PXY : TRUE

MODE2 : TRUE

ratual : 17.5

passoC : 0.1

SENTIDO : 0

ANGULOINICIAL : 0

ANGULOFINAL : 360

deltaX : 0.45

passoDZ : 1

r1 : 12.5

XC : 100

YC : 100

\$

POT% : 1

PXY : TRUE

MODE1 : TRUE

ratual : 12.5

passoC : 0.1

SENTIDO : 0

ANGULOINICIAL : 0

ANGULOFINAL : 360

deltaX : 0.45

r1 : 17.5

XC : 100

YC : 100

\$

O código abaixo perfaz o ítem 5 da figura de ilustração acima , desde a abertura do furo até o passe helicoidal roscado em avanço e retorno.

\$

POT% : 1

mode : 3

X : 0,100

Y : 0,100

Z : 50

\$

POT% : 1

PXY : TRUE

MODE1 : TRUE

ratual : 1

passoC : 0.5

SENTIDO : 0

ANGULOINICIAL : 0

ANGULOFINAL : 360

deltaX : 0.45

passoDZ : 0.5

r1 : 17.5

XC : 100

YC : 100

\$

POT% : 1

PXY : TRUE

MODE2 : TRUE

ratual : 17.5

passoC : 0.5

SENTIDO : 0

ANGULOINICIAL : 0

ANGULOFINAL : 360

deltaX : 0.45

r1 : 12.5

XC : 100

YC : 100

\$

NI : TRUE

POT% : 1

mode : 3

X : 0,100

```

Y : 0,100
Z : 50
POT% : 1
PXY : TRUE
PHELICAL : TRUE
PH : -3
r : 17.5
SENTIDO : 0
ANGULOINICIAL : 0
ANGULOFINAL : 360
deltaX : 0.45
XC : 100
YC : 100
N : 10
$
NI : TRUE
POT% : 1
mode : 3
X : 0,101
Y : 0,100
POT% : 1
PXY : TRUE
PHELICAL : TRUE
PH : 3
r : 18.5
SENTIDO : 0
ANGULOINICIAL : 0
ANGULOFINAL : 360
deltaX : 0.45
XC : 101
YC : 100
N : 10
$

```

O código abaixo corresponde ao item 6 da figura de ilustração acima, no qual uma interpolação circular em setor recebe offsets nos eixos X, Y ou Z em um único sentido de corte com percurso de retorno inativo.

```

$
POT% : 1
mode : 3

```

X : 0,100,28.7051
Y : 0,100,145.2686
Z : 50,0,0,45
\$
NI : TRUE
POT% : 1
PXY : TRUE
SENTIDO : 0
ANGULOINICIAL : 240
ANGULOFINAL : 300
deltaX : 0.45
r : 50
XC : 0
YC : 100
\$
POT% : 1
PXY : TRUE
SENTIDO : 1
ANGULOINICIAL : 60
ANGULOFINAL : 120
deltaX : 0.45
r : 50
XC : 100
YC : 100
\$
P2 : TRUE
PR : TRUE
PX : 4.73
PY : 0
PZ : 0
N : 30
\$

FUNÇÃO F3

INTERPOLAÇÃO BI PLANAR

A função F3 possibilita perfazer interpolações duplas , ou seja , uma varredura tridimensional de um raio deslocando se na referência de outro onde se obtém com isso um arredondamento ou a superfície de revolução do raio .Os planos PXY , PZY , PZX , referem se ao plano de revolução , e os planos XY , ZX , ZY , são os

planos que se conjugam para o raio revolucionado . Os raios podem ter sequências de concordâncias intercaladas com outras funções circulares e cônicas .

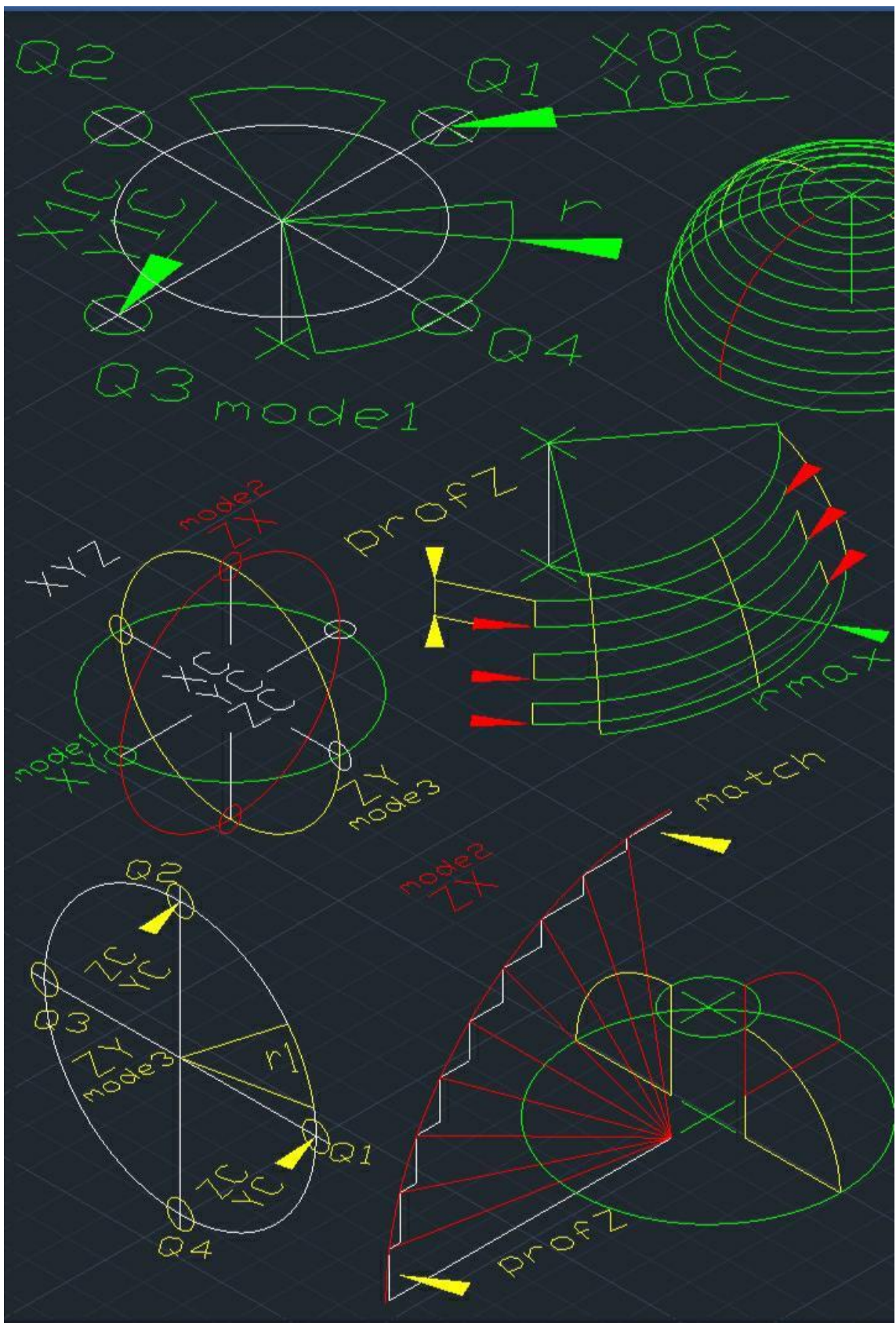
O raio revolucionado pode contar ter a sua revolução conjugada ao passo de hélice PH , quando PHELICAL := TRUE.

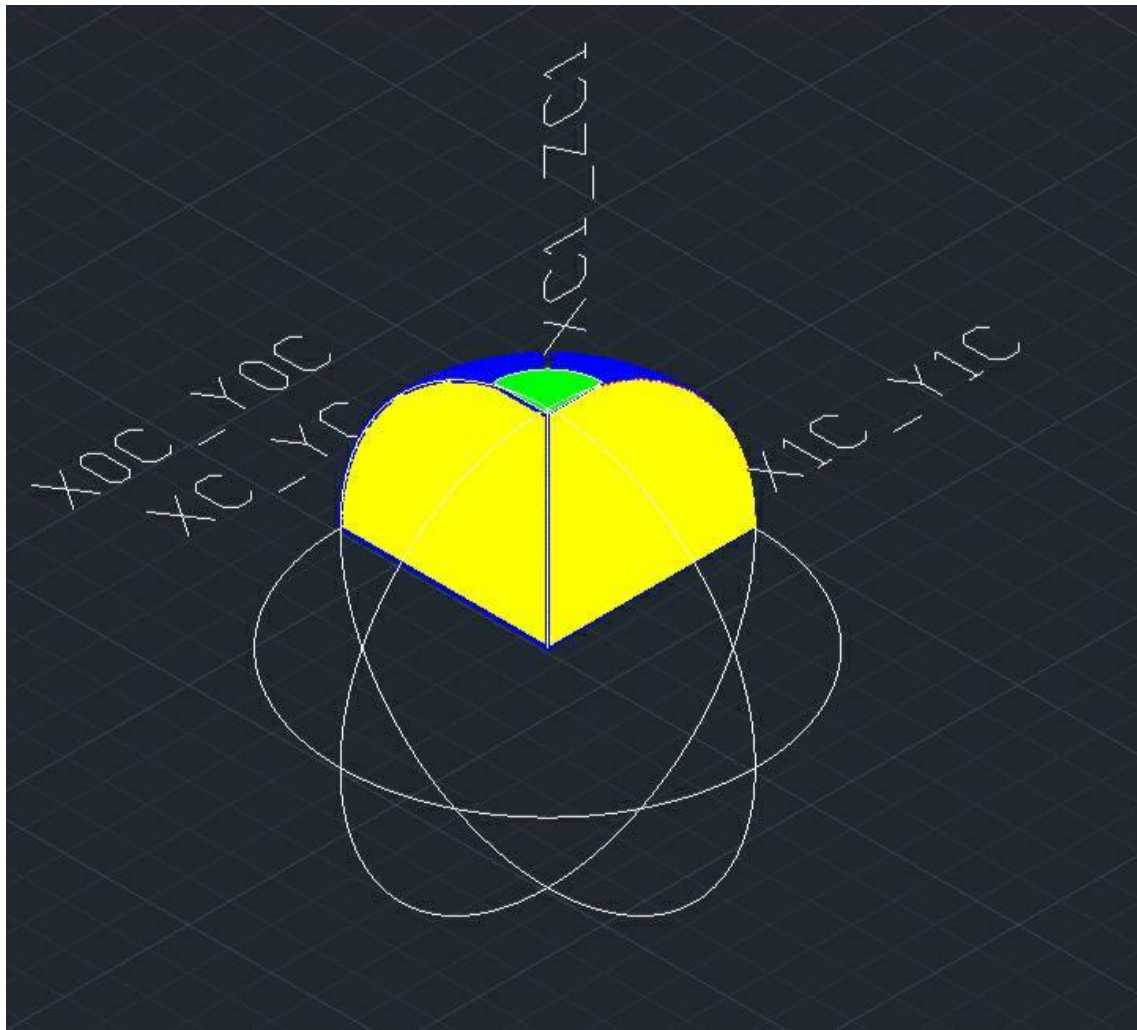
O passo de hélice pode também contar com variações entre o PHinicial e o PHfinal entre o raio inicial e final de qualquer interferência

A função progride do raio mínimo para o raio máximo, e devem ser previstas forças em casos onde se gerem maiores flexões na raiz da hélice.

O passo de hélice no modo variável entre PHmax e PHmin , pode contar com um desbaste localizado e progressivo iniciando em qualquer ponto das trajetória dos passos quando PARTIAL := TRUE , nos valores de PartialStart1 com LimitStart1 e LimitEnd1 em qualquer faixa entre 0 a 100%. Dessa forma haverá uma expansão progressiva na razão do valor de N até 100% da trajetória de desbaste

A função possui percurso inativo de desbaste com RETURN_0 := TRUE , onde o desbaste é feito no sentido inicial preferencial .



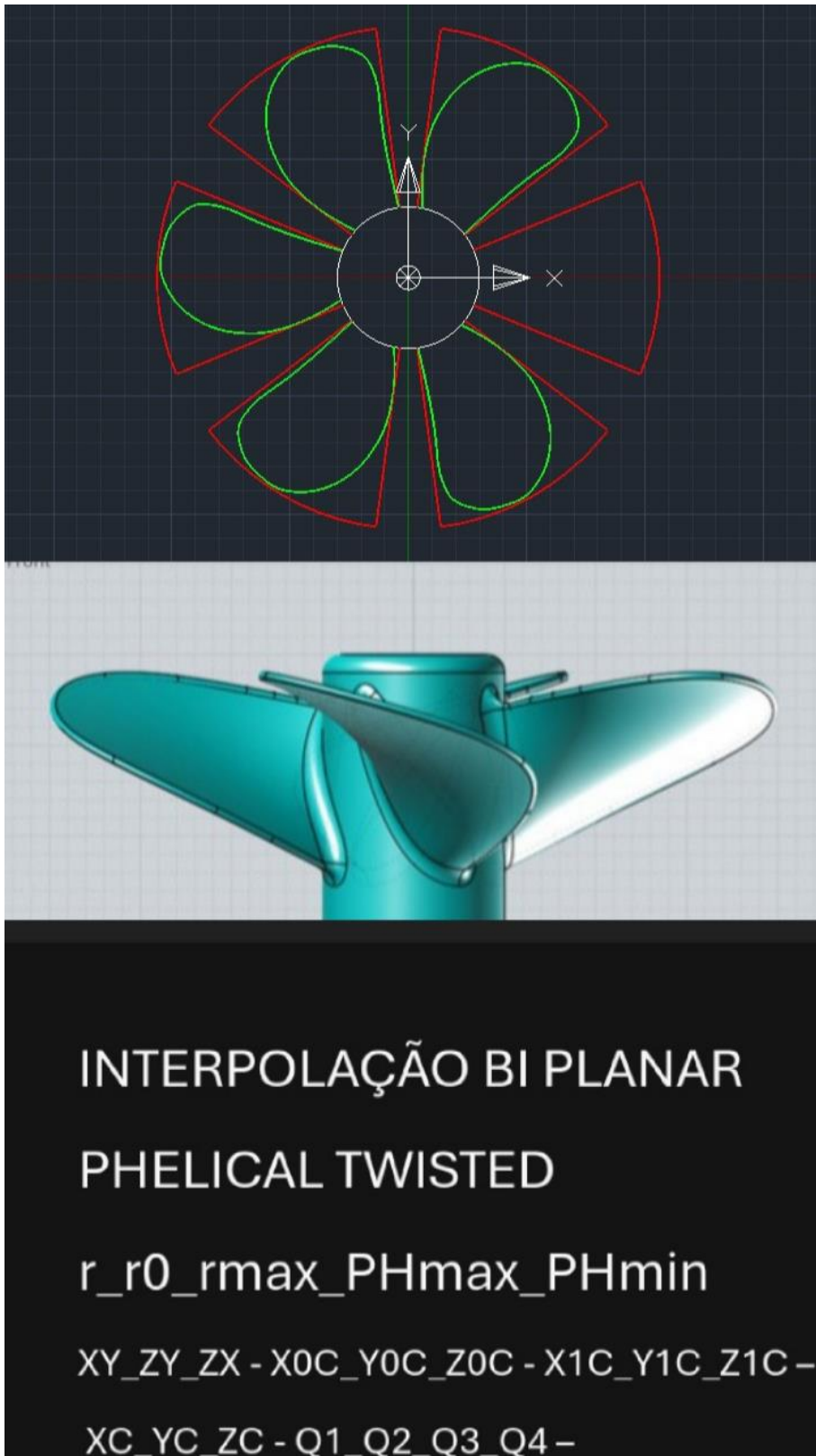


O código abaixo perfaz um setor esférico de 90° no plano PXY x 75° no plano auxiliar ZX-XY com raio r e $r1 = 50$, conforme a figura de ilustração acima.

```
$
Função : F1
mode : 3
X : 0,50
Y : 0,113.053
Z : 48.297
$
```

```
Função : F3
PXY : TRUE
XY : TRUE
```

ZX : TRUE
SENTIDO : 0
SENTIDO1 : 0
ANGULOINICIAL : 270
ANGULOFINAL : 360
ANGULOINICIAL1 : 285
ANGULOFINAL1 : 360
deltaX : 0.45
deltaX1 : 0.225
Q1 : TRUE
Q2 : TRUE
r1 : 50
XC1 : 50
ZC1 : 50
r : 13.0526
rmax : 50
XC : 50
YC : 150
X0C : 50
Y0C : 150
X1C : 100
Y1C : 100
RETURN_0 : TRUE
\$



O código abaixo performa um setor de cilindro com passo de hélice variando

desde r até rmax no plano PXY . O setor pode ser cortado e modelado em toda a sua periferia produzindo uma pá de ventilador .

\$

Função : F1

mode : 3

X : 0, 63.9

Y : 0 , 302.18

Z : 120

\$

Função : F3

NI : TRUE

PXY : TRUE

PHELICAL : TRUE

PHmax : 100

PHmin : 20

r0 : 75

r : 75

r1 : 0

rmax : 300

SENTIDO : 0

ANGULOINICIAL : 326

ANGULOFINAL : 34

deltaX : 0.45

Q2 : TRUE

Q4 : TRUE

XC : 0

YC : 332.5

X0C : 0

Y0C : 332.5

X1C : 0

Y1C : 167.5

RETURN_0 : TRUE

PARTIAL : TRUE

PartialStart1 : 95

LimitStart1 : 0

LimitEnd1 : 100

P2 : TRUE

PR : TRUE

PZ : 1

PY : 0
PX : 0
N : 20
\$

FUNÇÃO F4 INTERPOLAÇÃO BI PLANAR PUMPKIN

A função F4 bi planar pumpkin , performa um raio revolucionado assim como a função F3 , porém a direção de desbaste é ortogonal à referência dos planos PXY , PZX ou PZY , e com passos angulares no plano base gerando ondulações ao invés dos degraus gerados em F3 .

São 3 raios de trabalho , r e r2 são os raios base que ligam r1 nos seus extremos .

O desbaste pode ser progressivo crescente ou decrescente usando EXTERNO

TRUE / FALSE até rmax , r1max e r2max , e passoR .

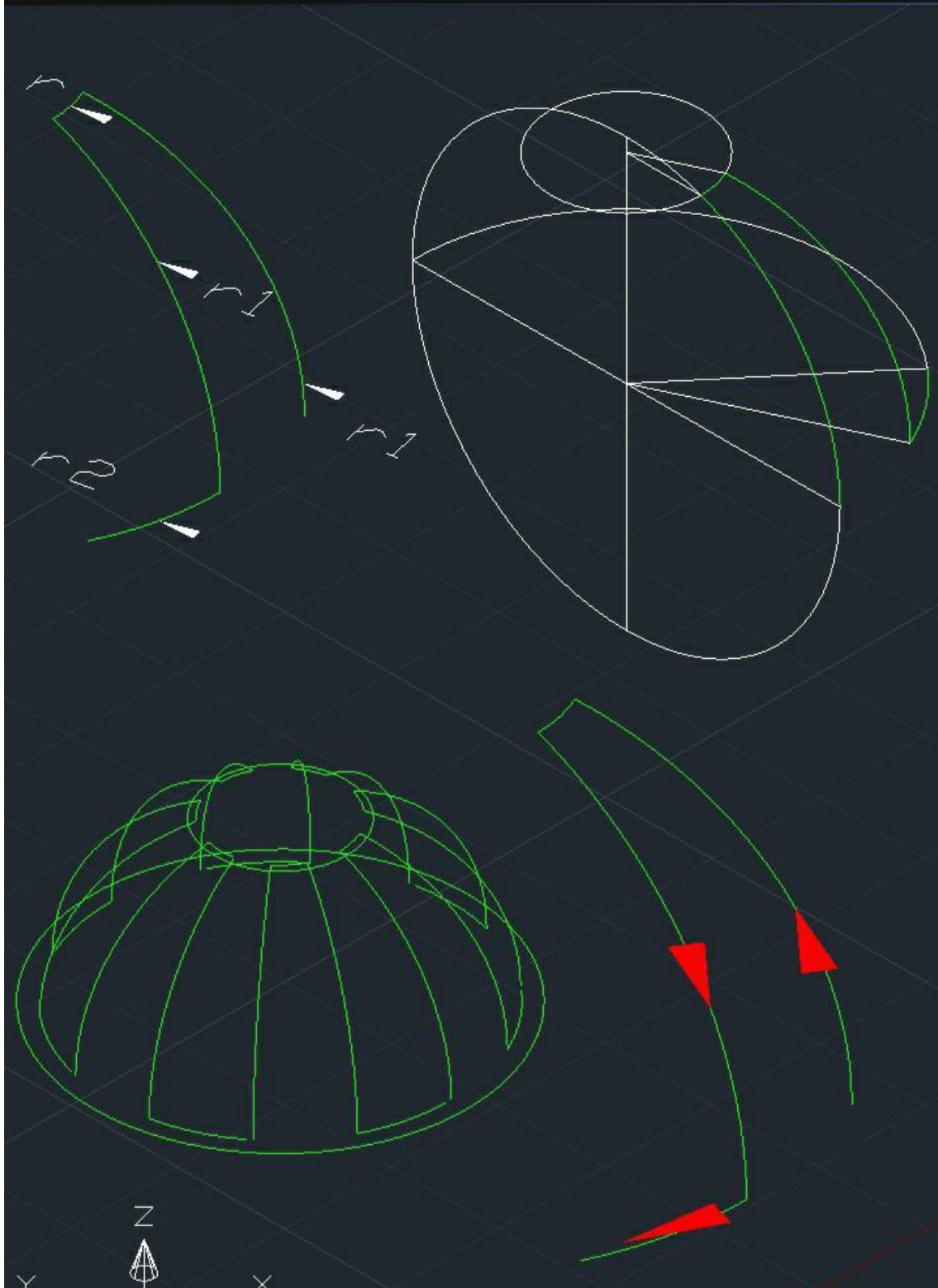
RETURN_0 := TRUE possibilita percurso inativo na alternância do desbaste interno .

Há otimização automática de deltaX nos passes baseados em passoR .

O acabamento final quando r2 = r2max pode contar com smooth := valor , que controla o tamanho das cristas de ondulação permitidas

INTERPOLAÇÃO BI PLANAR

PUMPKIN



O código abaixo performa uma calota esférica no plano PXY ZX com desbaste de superfície integral até rmax , r1max , r2max .usando fresa de topo d15.

Função : F1
mode : 3
X :0,193.2804
Y : 0,211.08
Z : 50.981
\$

Função : F4
EXTERNO : TRUE
PXY : TRUE
XY : TRUE
ZX : TRUE
SENTIDO : 0
SENTIDO1 : 0
ANGULOINICIAL : 0
ANGULOFINAL : 360
ANGULOINICIAL1 : 274
ANGULOFINAL1 : 360
passoR : 1
deltaX : 0.45
deltaX1 : 0.45
r : 0.5433
rmax : 0.48648
XC : 193.2804
YC : 211.08
Q1 : TRUE
Q2 : TRUE
Q1r : TRUE
Q1r2 : TRUE
r1 : 7.79
r1max : 6.79
XC1 : 192.75
ZC1 : 51
X0C : 192.75
Z0C : 51
X1C : 200.54
Z1C : 43.21

r2 : 15.29
r2max : 14.29
XC2 : 200.54
YC2 : 211.08
X0C2 : 185.25
Y0C2 : 225.371
X1C2 : 185.25
Y1C2 : 196.791
\$

O código abaixo performa uma calota esférica interna truncada , no plano PXY ZX com desbaste de superfície integral até rmax , r1max , r2max, usando fresa de topo plana d10.

Função : F1
mode : 3
POT% : 1
X : 0,183.4946
Y : 0,211.08
Z : 50,0,46.1782
\$

Função : F4
EXTERNO : FALSE
PXY : TRUE
XY : TRUE
ZX : TRUE
SENTIDO : 0
SENTIDO1 : 1
ANGULOINICIAL : 0
ANGULOFINAL : 360
ANGULOINICIAL1 : 310 .442
ANGULOFINAL1 : 360
passoR : 1.385
deltaX : 0.45
deltaX1 : 0.45
r : 0
rmax : 0
XC : 0
YC : 0


```
Q1 : TRUE // r1
Q4 : TRUE
Q1r : TRUE
Q1r2 : TRUE
r1 :5.02
r1max : 7.79
XC1 : 185.25
ZC1 : 44.98
X0C : 190.27
Z0C : 50
X1C : 185.25
Z1C : 44.98
r2 : 0.02
r2max : 2.79
XC2 : 185.27
YC2 : 211.081
X0C2 : 185.25
Y0C2 : 212.845
X1C2 : 185.25
Y1C2 : 209.3168
$
```

O código abaixo performa um setor de calota esférica interna truncada de 90°, no plano PXY ZX com desbaste de superfície integral até rmax , r1max , r2max , usando fresa de topo plana d6.515.

```
Função : F1
mode : 3
POT% : 1
X :0,185.25
Y : 0,211.08
Z : 50,0,46.1782
$
```

```
Função : F4
EXTERNO : FALSE
PXY : TRUE
XY : TRUE
ZX : TRUE
SENTIDO : 0
```

```

SENTIDO1 : 1
ANGULOINICIAL : 315
ANGULOFINAL : 45
ANGULOINICIAL1 : 310.442
ANGULOFINAL1 : 360
passoR : 1.385
deltaX : 0.45
deltaX1 : 0.45
r : 0
rmax : 0
Q1 : TRUE // r1
Q4 : TRUE // r1
Q2r2 : TRUE
Q4r2 : TRUE
r1 : 5.02
r1max : 7.79
XC1 : 185.25
ZC1 : 44.98
X0C : 190.27
Z0C : 50
X1C : 185.25
Z1C : 44.98
r2 : 1.764
r2max : 4.553
XC2 : 185.25
YC2 : 212.845
X0C2 : 185.25
Y0C2 : 212.845
X1C2 : 185.25
Y1C2 : 209.3168
$

```

O código abaixo performa um setor de calota esférica interna truncada de 90°, no plano PXY ZX com desbaste de superfície até rmax , r1max , r2max , usando fresa de topo plana d6.515 , usando PARTIAL := TRUE e smooth := 0.05 .

```

Função : F1
mode : 3
POT% : 1
X : 0,185.25
Y : 0,211.08

```

Z : 50,0,46.1782

\$

Função : F4

NI : TRUE

EXTERNO : FALSE

PXY : TRUE

XY : TRUE

ZX : TRUE

SENTIDO : 0

SENTIDO1 : 1

ANGULOINICIAL : 315

ANGULOFINAL : 45

ANGULOINICIAL1 : 310 .442

ANGULOFINAL1 : 360

passoR : 0.55

deltaX : 0.45

deltaX1 : 0.45

r : 0

rmax : 0

Q1 : TRUE // r1

Q4 : TRUE // r1

Q2r2 : TRUE

Q4r2 : TRUE

r1 : 5.02

r1max : 7.79

XC1 : 185.25

ZC1 : 44.98

X0C : 190.27

Z0C : 50

X1C : 185.25

Z1C : 44.98

r2 : 1.764

r2max : 4.553

XC2 : 185.25

YC2 : 212.845

X0C2 : 185.25

Y0C2 : 212.845

X1C2 : 185.25

Y1C2 : 209.3168

RETURN_0 : TRUE

d : 6.515
smooth : 0.05
\$

FUNÇÃO F5

INTERPOLAÇÃO CÔNICA

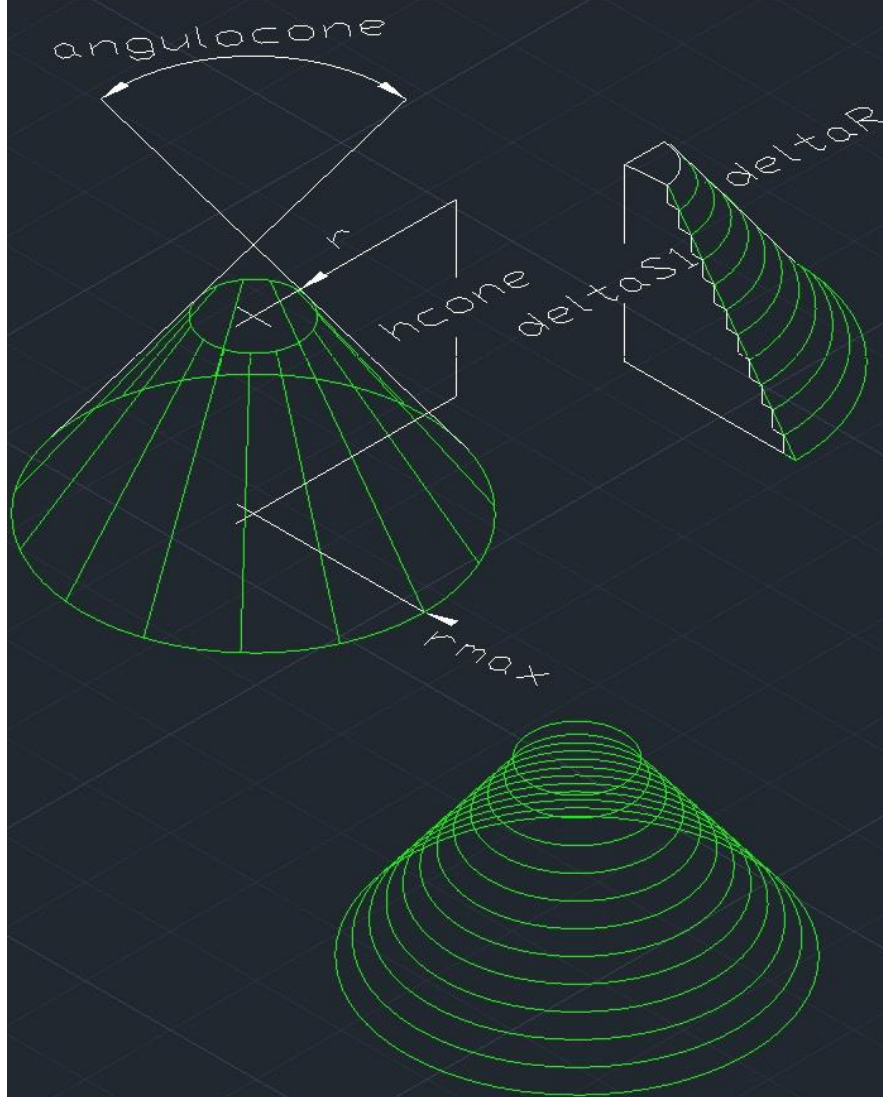
A função F5 perfaz uma interpolação biplanar no plano do círculo e no plano da inclinação , gerando um cone .

São possíveis tanto o setor cônico quanto o cone completo, incrementando desde r até rmax no plano da circunferência, e de prof até hcone no plano inclinado.

RETURN_0 := TRUE pode ser usado para inativar um dos percursos de oscilação quando perfazendo setores de circunferência.

INTERPOLAÇÃO BI PLANAR

CÔNICA



r_{rmax}

XY_ZY_ZX - X0C_Y0C_Z0C -
X1C_Y1C_Z1C -

XC_YC_ZC - Q1_Q2_Q3_Q4 -

O código abaixo performa um cone macho d0 x d13.58 x h6.79 com truncamento zero usando fresa de topo d15.

\$

Função : F1

mode : 3

X : 0,192.75

Y : 0,288.92

Z : 50

\$

Função : F5

PXY : TRUE

SENTIDO : 0

ANGULOINICIAL : 0

ANGULOFINAL : 360

angulocone : 90

hcone : - 6.79

deltaX : 0.45

r0 : 7.5

rmax : 14.29

Q1 : TRUE

XC : 192.75

YC : 288.92

X0C : 192.75

Y0C : 288.92

X1C : 192.75

Y1C : 288.92

\$

O código abaixo performa um cone fêmea com truncamento d68.66 x d30 x h19.33, usando fresa de topo d15.

\$

Função : F1

```
mode : 3
X : 0,192.75
Y : 0,288.92
Z : 50,0,30.67
$
```

```
Função : F5
PXY : TRUE
SENTIDO : 0
ANGULOINICIAL : 0
ANGULOFINAL : 360
angulocone : 90
hcone : 19.33
deltaX : 0.45
r0 : 7.5
rmax : 26.83
Q1 : TRUE
XC : 192.75
YC : 288.92
X0C : 192.75
Y0C : 288.92
X1C : 192.75
Y1C : 288.92
$
```

O código abaixo performa um setor de cone fêmea de 90 ° ,com truncamento d68.66 x d30 x h19.33, usando fresa de topo d8.

```
$
Função : F1
mode : 3
X : 0,196.25
Y : 0,211.081
Z : 50,0,30.67
$
```

```
Função : F5
PXY : TRUE
RETURN_0 : TRUE
SENTIDO : 1
ANGULOINICIAL : 0
```

ANGULOFINAL : 90
angulocone : 90
hcone : 19.33
deltaX : 0.22
r0 : 11
rmax : 30.33
Q1 : TRUE
Q2 : TRUE
XC : 196.25
YC : 211.081
X0C : 185.25
Y0C : 222.081
X1C : 196.25
Y1C : 211.081
\$

FUNÇÃO F6

REVOLUTION_POINTS

A função F6 perfaz uma interpolação circular com um perfil de pontos extrudados nessas trajetórias ,onde podem assumir conjuntamente um passo de hélice .

Os pontos entram num array de coordenadas absolutas. Com FATOR_MAX := 1, a saída preserva os mesmos segmentos do perfil, sendo referenciados ao ponto inicial (zero local) em qualquer fator usado. Quando FATOR_MAX > 1, o maior segmento define a granularidade máxima de subdivisão e os demais recebem subdivisões proporcionais por arredondamento superior , preservando os vértices originais e produzindo índices inteiros distribuídos ao longo de cada segmento.

Todo o perfil pode ainda ser subdividido em 5 faixas de ataque progressivas de 0 a 100% usando PARTIAL := TRUE, definindo cada faixa por meio dos parâmetros PartialStart1 a PartialStart5 e PartialEnd1 a PartialEnd5.

Pode-se utilizar desde uma única faixa de ataque até o conjunto completo.

Essas faixas expandem-se progressivamente na razão de $N > 0$ até LimitStart e LimitEnd quando utilizados e, à medida que se sobrepõem, passam a compartilhar uma mesma região, até que toda a trajetória assuma uma única entrada e podem ficar asseguradas quando ANTI_COLISÃO:=TRUE, onde se aplica ELEVATION em regiões sobrepostas.

*** A utilização de $N > 0$, P2 ,PR , PX ,PY,PZ , como meios auxiliares de desbaste progressivo conjuntamente com todas as funcionalidades da função é possível mas se mostra redundante e menos eficiente do que um SCALE_BY_SEGMENT na maioria dos casos .

Com ELEVATION := TRUE, podem ser utilizados 5 conjuntos independentes de 256 coordenadas X, Y e Z para desviar da colisão entre as faixas de ataque.

Com ONE_DIR := TRUE, a elevação atua apenas no avanço até a quinta faixa.

Com SCALE := TRUE, pode-se seguir um perfil escalado a partir de um ponto base, utilizando um fator de escala progressivo até a geometria atingir a proporção do fator da escala final .

Todo o perfil em escala perfaz a totalidade da escala dentro do incremento angular atual da interpolação circular do perfil em cada faixa quando `SCALE_BY_SEGMENT := TRUE` , e quando `FALSE` , cada faixa perfaz somente um fator de escala combinado ou não com $N > 0$.

Com `DESBASTE := TRUE`, pode-se utilizar um perfil complexo que incorpora o próprio percurso de retorno, permitindo operações multicamada sem necessidade de inversão automática do buffer já implícito nessas trajetórias .

Caminho



Perfil



Ponto
base
da
escala



DESBASTE
Caminho



ESCALA
Caminho

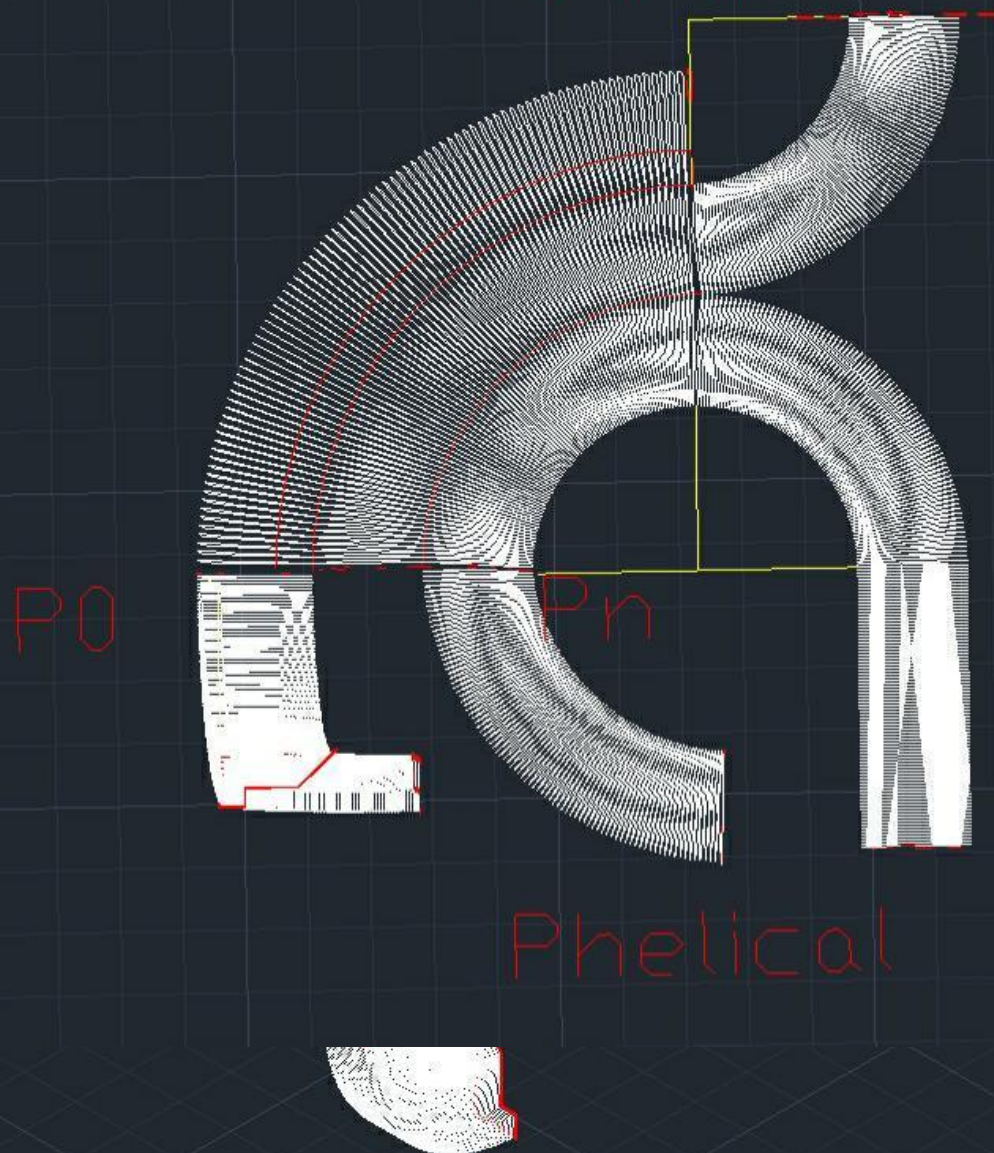


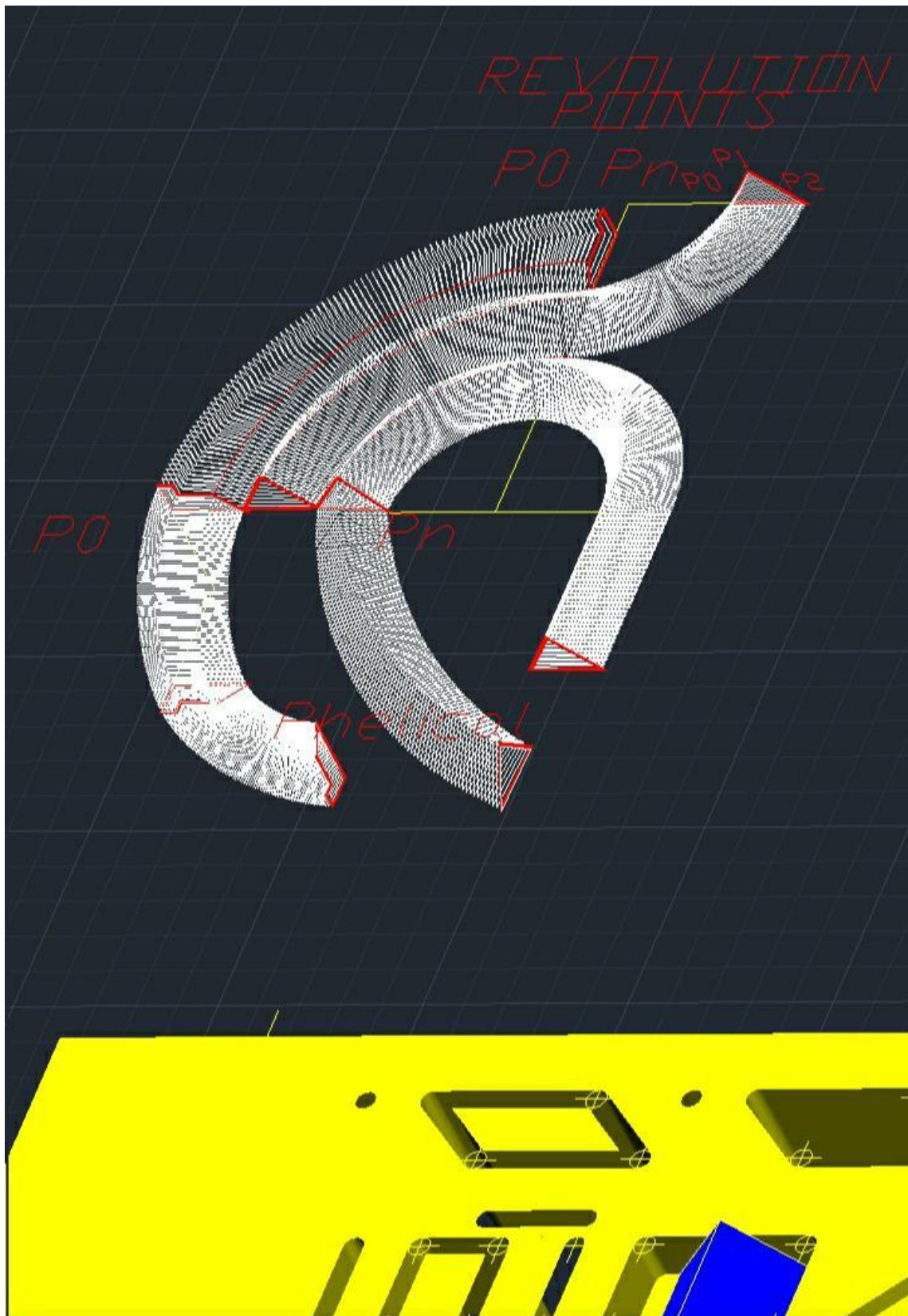
ELEVATION
FATOR_MAX
PARTIAL_0_100



REVOLUTION POINTS

P_0 P_n





O código abaixo performa um perfil numa sequência de pontos rotacionados 90° em torno de um eixo com raio r, usando fresa de topo plana d10.
É usado avanço auxiliar P2 , PZ ,com N := 2 para repetição e ajuste final do perfil em Z.

```
$
Função : F1
POT% : 1
mode : 3
X : 0,45
Y : 0,250
Z : 50
$
Função : F6
RETURN_0 : TRUE
PXY : TRUE
NI := TRUE
POT% : 1
SENTIDO : 0
ANGULOINICIAL : 0
ANGULOFINAL : 90
deltaX : 0.45
r : 50
XC : 300
YC : 250
ZC : 0
X :
0,0,25,25,39.14,56.82,66.82,84.5,88.5,92.47,96.15,98.55,100.76,102.04,102.49,1
02.98,104.33,106.47,109.14,112.63,116.34,120.5,7777
Z :
0,40,40,25,10.85,28.53,28.53,10.86,11.31,12.72,15.14,17.6,21.14,24.84,28.85,33
.01,36.78,40.14,42.82,45.04,46.37,46.85,7777
P2 : TRUE
PR : TRUE
PZ : -1
PX : 0
PY : 0
N : 2
$
```


O código abaixo performa um passo de hélice de 50 mm numa sequência de pontos de um perfil plano ou simples linha , rotacionados em torno de um eixo com raio r , usando fresa de topo plana d10.

```
$  
Função : F1  
POT% : 1  
mode : 3  
X : 0,45  
Y : 0,250  
Z : 50  
$  
Função : F6  
PXY : TRUE  
POT% : 1  
RETURN_0 : TRUE  
SENTIDO : 0  
ANGULOINICIAL : 0  
ANGULOFINAL : 90  
deltaX : 0.45  
PHELICAL : TRUE  
PH : -50  
r : 50  
XC : 300  
YC : 250  
ZC : 0  
X : 0,50 , 7777  
Z : 0,0,7777  
$
```

O código abaixo performa um perfil numa sequência de pontos rotacionados até 90 ° em torno de um eixo com raio r , usando fresa de topo plana d10.

Será usado SCALE_FACTOR 0.1 progressivo até 1:1, SCALE_BASE_X Y Z na posição ideal de ataque , FATOR_MAX := 1 , INVERTT := TRUE ,

```
$  
Função : F1  
POT% : 1  
mode : 3
```

X : 0,325
Y : 0,250
Z : 50,0,40
\$
Função : F6
FATOR_MAX : 1
SCALE : TRUE
SCALE_INICIAL : 0.1
SCALE_FINAL : 1
SCALE_RESOLUTION : 0.1
SCALE_BASE_X : 66.82
SCALE_BASE_Y : 0
SCALE_BASE_Z : 47.07
INVERTT : TRUE
RETURN_0 : TRUE
PXY : TRUE
POT% : 1
SENTIDO : 0
ANGULOINICIAL : 0
ANGULOFINAL : 90
deltaX : 0.45
r : 50
XC : 325
YC : 250
ZC : 0

X : // BUFFER DE ENTRADA

25,25,39.14,56.82,66.82,84.5,88.5,92.47,96.15,98.55,100.76,102.04,102.49,102.98,104.33,106.47,109.14,112.63,116.34,120.5,7777

Z : // BUFFER DE ENTRADA

40,25,10.85,28.53,28.53,10.86,11.31,12.72,15.14,17.6,21.14,24.84,28.85,33.01,36.78,40.14,42.82,45.04,46.37,46,85,7777

\$

BUFFER SCALA 1:1 ZERO LOCAL

X:0,0,14.14,31.82,41.82,59.50,63.50,67.47,71.15,73.55,75.76,77.04,77.49,77.98,79.33,81.47,84.14,87.63,91.34,95.50,7777

BUFFER SCALA 1:1 ZERO LOCAL

Z:0,-15.00,-29.15,-11.47,-11.47,-29.14,-28.69,-27.28,-24.86,-22.40,-18.86,-15.16,-11.15,-6.99,-3.22,0.14,2.82,5.04,6.37,6.87,7777

BUFFER SCALA 0.1 : 1 PONTO DE ATAQUE

X:

62.638, 62.638, 64.052, 65.82, 66.82, 68.588, 68.988, 69.385, 69.753, 69.993, 70.214, 70.342, 70.387, 70.436, 70.571, 70.785, 71.052, 71.401, 71.772, 72.188 7777

BUFFER SCALA 0.1 : 1 PONTO DE ATAQUE

Z:

44.5225, 43.0225, 41.6075, 43.3755, 43.3755, 41.6085, 41.6535, 41.7945, 42.0365, 42.2825, 42.6365, 43.0065, 43.4075, 43.8235, 44.2005, 44.5365, 44.8045, 45.0265, 45.1595, 45.1225

O código abaixo performa um perfil numa sequência de pontos rotacionados até 90 ° em torno de um eixo com raio r , usando fresa de topo plana d10.

Será usado FATOR_MAX := 1 para a granularidade dos segmentos serem de vértice a vértice puro , podendo ser refinadas indefinidamente .

Será usado PARTIAL := TRUE e 5 faixas de ataque no volume do material a ser removido usando PartialStart e PartialEnd de 1 a 5 .

Será usado Elevation X Y Z para cada uma das 5 faixas com até 256 posições sequenciais por faixa .

Será usado SCALE := TRUE , SCALE_BY_SEGMENT := TRUE , onde todas as escalas são completadas antes de prosseguir faixa.

A totalidade do perfil é um perfil base repetido 5 vezes em posições variadas , onde ELEVATION pode ser usado para manobras anti colisão antes da retomada do desbaste da próxima faixa do perfil .

As regiões de desbaste podem ser estrategicamente escolhidas pelas mais diversas necessidades .

\$

Função : F1

POT% : 1

mode : 3

X : 0,45

Y : 0,250

Z : 50

\$

Função : F6

FATOR_MAX : 1

SCALE : TRUE

SCALE_BY_SEGMENT : TRUE

SCALE_INICIAL : 0.1

SCALE_FINAL : 1

SCALE_RESOLUTION : 0.1

SCALE_BASE_X : 41.8198

SCALE_BASE_Y : 0

SCALE_BASE_Z : 5.0256

INVERTT : TRUE

ELEVATION : TRUE

ANTI_COLISAO : TRUE

ElevationX[1]=0

ElevationY[1]=0

ElevationZ[1]=125.5

ElevationX[2]=0

ElevationY[2]=0

ElevationZ[2]=125.5

ElevationX[3]=0

ElevationY[3]=0

ElevationZ[3]=125.5

ElevationX[4]=0

ElevationY[4]=0

ElevationZ[4]=125.5

ElevationX[5]=0,0.1

ElevationY[5]=0

ElevationZ[5]=125.5,314,195

ONE_DIR : FALSE

PARTIAL : TRUE

PartialStart1 : 0

PartialEnd1 : 100

PartialStart2 : 0

PartialEnd2 : 30

PartialStart3 : 13

PartialEnd3: 56

PartialStart4 : 0

PartialEnd4 : 40

PartialStart5 : 63

PartialEnd5 : 100

RETURN_0 : TRUE

PXY : TRUE

POT% : 1

SENTIDO : 0

ANGULOINICIAL : 0

ANGULOFINAL : 90

deltaX : 0.45

r : 50

XC : 300

YC : 250

ZC : 0

X :

25,25,39.14,56.82,66.82,84.5,88.5,92.47,96.15,98.55,100.76,102.04,102.49,102.98,104.33,106.47,109.14,112.63,116.34,120.5,7777,125.5,125.5,139.64,157.32,167.32,185.00,189.00,192.97,196.65,199.05,201.26,202.54,202.99,203.48,204.83,206.97,209.64,213.13,216.84,221.00,7777,251,251,265.14,282.82,292.82,310.50,314.50,318.47,322.15,324.55,326.76,328.04,328.49,328.98,330.33,332.47,335.14,338.63,342.34,346.50,7777,376.5,376.5,390.64,408.32,418.32,436.00,440.00,443.97,447.65,450.05,452.26,453.54,453.99,454.48,455.83,457.97,460.64,464.13,4

67.84,472.00,7777,502,502,516.14,533.82,543.82,561.50,565.50,569.47,573.15,575.55,577.76,579.04,579.49,579.98,581.33,583.47,586.14,589.63,593.34,597.50

Z :

40,25,10.85,28.53,28.53,10.86,11.31,12.72,15.14,17.6,21.14,24.84,28.85,33.01,36.78,40.14,42.82,45.04,46.37,46.85,7777,125.5,110.5,96.35,114.03,114.03,96.36,96.81,98.22,100.64,103.10,106.64,110.34,114.35,118.51,122.28,125.64,128.32,130.54,131.87,132.37,7777,251,236,221.85,239.53,239.53,221.86,222.31,223.72,226.14,228.60,232.14,235.84,239.85,244.01,247.78,251.14,253.82,256.04,257.37,257.87,7777,376.5,361.5,347.35,365.03,365.03,347.36,347.81,349.22,351.64,354.10,357.64,361.34,365.35,369.51,373.28,376.64,379.32,381.54,382.87,383.37,7777,502,487,472.85,490.53,490.53,472.86,473.31,474.72,477.14,479.60,483.14,486.84,490.85,495.01,498.78,502.14,504.82,507.04,508.37,508.8

\$

O código abaixo performa um perfil numa sequência de pontos com DESBASTE := TRUE , rotacionados até 90 ° em torno de um eixo com raio r , usando fresa de topo plana d10. Será usado FATOR_MAX := 1 para a granularidade dos segmentos . Os pontos podem entrar em qualquer referência e serão ajustados para o zero local .

\$

Função : F1

POT% : 1

mode : 3

X : 0,45

Y : 0,250

Z : 50

\$

Função : F6

FATOR_MAX : 1

DESBASTE : TRUE

RETURN_0 : TRUE

PXY : TRUE

NI := TRUE

POT% : 1
SENTIDO : 0
ANGULOINICIAL : 0
ANGULOFINAL : 90
deltaX : 0.45
r : 50
XC : 300
YC : 250
ZC : 0

ENTRADA

350,437,352.6,354.9,353,343.5,332,328,339,350,347,350,352,363,370,367.5,356,
352,354,353,345.5,348,346.5,341,323.5,334.5,335,346,350,347,350,358,365.5,36
4.8,368.2,360.5,353.282,358.318,355.4,343.5,345.5,346,341,345.6,331.4,337.5,3
33.5,339,350,322,7777

X:

0,87,2.6,4.9,3,-6.5,-18,-22,-11,0,-3,0,2,13,20,17.5,6,2,4,3,-4.5,-2,-3.5,-9,-26.5,-
15.5,-15,-4,0,-3,0,8,15.5,14.8,18.2,10.5,3.282,8.318,5.4,-6.5,-4.5,-4,-9,-4.4,-18.6,-
12.5,-16.5,-11,0,-28

ENTRADA

83.55,100,87.45,116,100,79,117,100,90,110,100,85,100,112.5,100,82.5,103.5,11
3.5,107,100,92,89,94,97.5,118,100,86,105.5,114,100,84.5,92,115,100,82,103.5,1
27,100,100,94,84,93,96,119,98.5,100,83.5,110,134,100,7777

Z:

-16.45, 0, -12.55, 16, 0, -21, 17, 0, -10, 10, 0, -15, 0, 12.5, 0, -17.5, 3.5, 13.5, 7, 0, -8,
-11, -6, -2.5, 18, 0, -14, 5.5, 14, 0, -15.5, -8, 15, 0, -18, 3.5, 27, 0, 0, -6, -16, -7, -4, 19,
-1.5, 0, -16.5, 10, 34, 0

\$

O código abaixo performa um perfil numa sequência de pontos com DESBASTE := TRUE
, rotacionados até 90 ° em torno de um eixo com raio r , usando fresa de topo plana d10.

Será usado FATOR_MAX := 10 para a granularidade dos segmentos .

Será usado N := 10 para progressão de Limits desde Partial nas 5 faixas disponíveis.

Os pontos podem entrar em qualquer referência e serão ajustados para o zero local .

\$

Função : F1

POT% : 1

mode : 3

X : 0,45

Y : 0,250

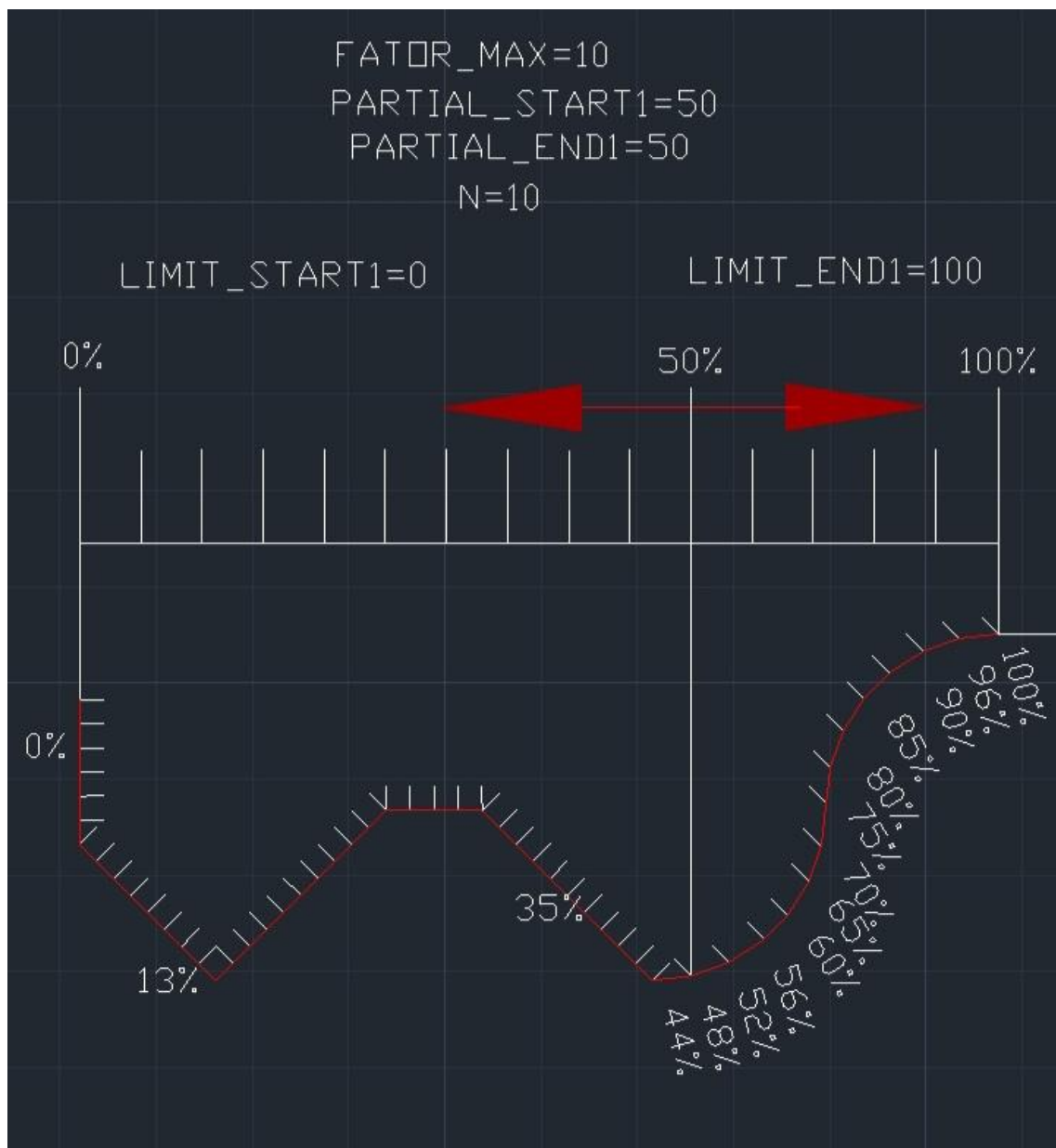
Z : 50

\$

Função : F6

FATOR_MAX : 10

SCALE : TRUE



SCALE_BY_SEGMENT : TRUE
SCALE_INICIAL : 0.1
SCALE_FINAL : 1
SCALE_RESOLUTION : 0.1
SCALE_BASE_X : 41.8198
SCALE_BASE_Y : 0
SCALE_BASE_Z : 5.0256
INVERTT : TRUE
ELEVATION : TRUE
ANTI_COLISAO : TRUE

ElevationX[1]=0
ElevationY[1]=0
ElevationZ[1]=125.5

ElevationX[2]=0
ElevationY[2]=0
ElevationZ[2]=125.5

ElevationX[3]=0
ElevationY[3]=0
ElevationZ[3]=125.5

ElevationX[4]=0
ElevationY[4]=0
ElevationZ[4]=125.5

ElevationX[5]=0,0.1
ElevationY[5]=0
ElevationZ[5]=125.5,314,195

ONE_DIR : FALSE
PARTIAL : TRUE

PartialStart1 : 50
LimitStart1: 0
LimitEnd1 : 100

PartialStart2 : 35
LimitStart2: 25
LimitEnd2 : 45

PartialStart3 : 60

LimitStart3: 45

LimitEnd3 : 70

PartialStart4 : 80

LimitStart4: 70

LimitEnd4 : 95

PartialStart5 : 95

LimitStart5: 95

LimitEnd5 : 100

RETURN_0 : TRUE

PXY : TRUE

POT% : 1

SENTIDO : 0

ANGULOINICIAL : 0

ANGULOFINAL : 90

deltaX : 0.45

r : 50

XC : 300

YC : 250

ZC : 0

X :

25,25,39.14,56.82,66.82,84.5,88.5,92.47,96.15,98.55,100.76,102.04,102.49,102.98,104.33,106.47,109.14,112.63,116.34,120.5,7777,125.5,125.5,139.64,157.32,167.32,185.00,189.00,192.97,196.65,199.05,201.26,202.54,202.99,203.48,204.83,206.97,209.64,213.13,216.84,221.00,7777,251,251,265.14,282.82,292.82,310.50,314.50,318.47,322.15,324.55,326.76,328.04,328.49,328.98,330.33,332.47,335.14,338.63,342.34,346.50,7777,376.5,376.5,390.64,408.32,418.32,436.00,440.00,443.97,447.65,450.05,452.26,453.54,453.99,454.48,455.83,457.97,460.64,464.13,467.84,472.00,7777,502,502,516.14,533.82,543.82,561.50,565.50,569.47,573.15,575.55,577.76,579.04,579.49,579.98,581.33,583.47,586.14,589.63,593.34,597.50

Z :

40,25,10.85,28.53,28.53,10.86,11.31,12.72,15.14,17.6,21.14,24.84,28.85,33.01,36.78,40.14,42.82,45.04,46.37,46.85,7777,125.5,110.5,96.35,114.03,114.03,96.36,96.81,98.22,100.64,103.10,106.64,110.34,114.35,118.51,122.28,125.64,128.32,130.54,131.87,132.37,7777,251,236,221.85,239.53,239.53,221.86,222.31,223.72,2

26.14,228.60,232.14,235.84,239.85,244.01,247.78,251.14,253.82,256.04,257.37,
257.87,7777,376.5,361.5,347.35,365.03,365.03,347.36,347.81,349.22,351.64,354
.10,357.64,361.34,365.35,369.51,373.28,376.64,379.32,381.54,382.87,383.37,77
77,502,487,472.85,490.53,490.53,472.86,473.31,474.72,477.14,479.60,483.14,48
6.84,490.85,495.01,498.78,502.14,504.82,507.04,508.37,508.8502,487,472.85,49
0.53,490.53,472.86,473.31,474.72,477.14,479.60,483.14,486.84,490.85,495.01,4
98.78,502.14,504.82,507.04,508.37,508.8

P2 : TRUE

PR : TRUE

PZ : 0

PX : 0

PY : 0

N : 10

\$

\$

DETALHES OPERACIONAIS

1 - TROCA DE FERRAMENTAS , ALARMES E MENSAGENS .

Entre a execução das funções, o uso de HALT e MSG , configura uma parada programada e o envio de uma mensagem associada a parada :

PARADA PROGRAMADA !!!

USAR FERRAMENTA NÚMERO 2 PARA PROSSEGUIR O PROGRAMA

FRESA DE TOPO D15 X H55+-0.01

\$

Função: F1

\$

halt : TRUE

MSG : PARADA PROGRAMADA !!!

USAR FERRAMENTA NÚMERO 2 PARA PROSSEGUIR O PROGRAMA

FRESA DE TOPO D15 X H55+-0.01

\$

2 – MOVIMENTAÇÃO MANUAL / TOUCH SCREEN / BOTOEIRA , JOG PULSE , JOG PRESS , HOMING.

BOTÃO EXCLUSIVO PAINEL FÍSICO / BOTOEIRA / MANUAL .

PERMITE A MOVIMENTAÇÃO DE CADA EIXO INDIVIDUALMENTE COM O MÍNIMO VALOR DE INCREMENTO POSSÍVEL POR PULSO/TOQUE BREVE E OU PRESSIONADO CONTINUAMENTE

PERMITE A MOVIMENTAÇÃO HOMING , MÁQUINA EM POSIÇÃO BÁSICA X , Y , Z .

ABSOLUTE_XYZ

X 0.000

Y 0.000

Z 0.000



RELATIVE_XYZ

X 0.000

Y 0.000

Z 0.000

DIRECTION_XYZ

X CW

Y CW

Z CW

Lâmpadas

lagX

lagY

lagZ

faultX

faultY

faultZ

Potenciômetro (%)

0



Jog / Homing

Jog X

Jog Y

Jog Z

Jog X-

Jog Y-

Jog Z-

Homing

3 - ESCOLHA E ENVIO DE PROGRAMA VIA HMI E AJUSTE DE TOLERÂNCIA DE LAG ERROR .

Selecionar Arquivo

Enviar

[ERRO Página 3] invalid literal for int()
with base 10: '0.000'

QS_CLEAR ATIVADO

[SIMULAÇÃO] WR_PDO_6040_X=22

[SIMULAÇÃO] WR_PDO_6040_Y=22

[SIMULAÇÃO] WR_PDO_6040_Z=22

Selecione o arquivo .txt

Directory: /storage/emulated/0/Download/P

node_modules

PROGRAMA2.txt

File name:

Open

Files of type: Text files (*.txt)

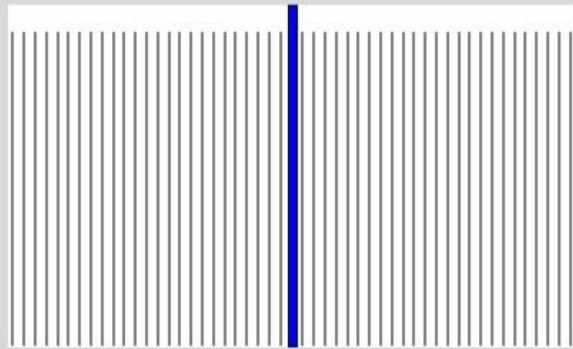
Cancel

[ERRO Página 3] invalid literal for int()
with base 10: '0.000'

[ERRO Página 3] invalid literal for int()
with base 10: '0.000'



LAGX

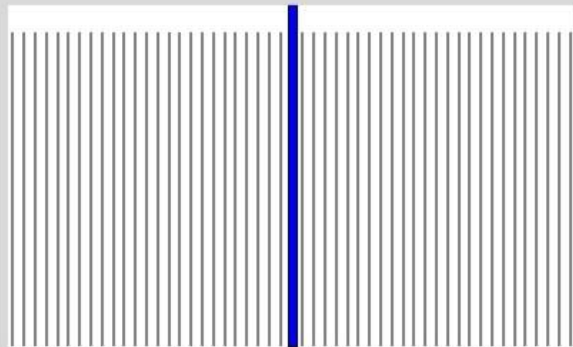


LAG<: -0.025

LAG>: 0.025

Reset

LAGY

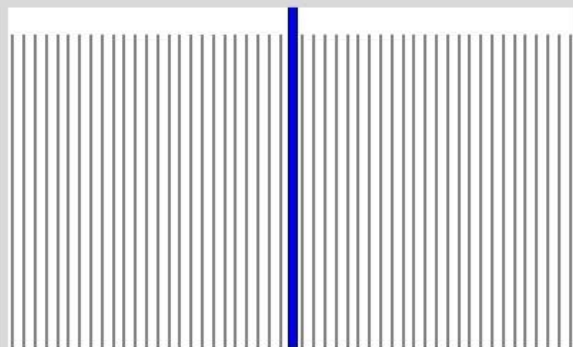


LAG<: -0.025

LAG>: 0.025

Reset

LAGZ



LAG<: -0.025

LAG>: 0.025

Reset



4 - MÁQUINA DE ESTADO DOS DRIVES EM CONJUNTO

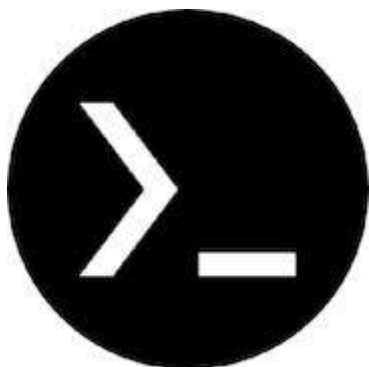
HOMEX	HOMEY	HOMEZ
MICRO1	MICRO2	MICRO3
START		
ENABLE_VOLTAGE		
QUICK_STOP		
ENABLE_OPERATION		
HALT		
QS_CLEAR		
FAULT_CLEAR		
HALT_CLEAR		
←		→

OPERAÇÃO VIA INTERNET

Sistema HMI distribuído baseado em arquitetura web e WebSocket, operando em ambiente Android como interface principal e ESP32 como nó de rede embarcado. A HMI Android executa páginas HTML servidas por Node.js (Express), com múltiplas telas de operação CNC (envio de G-code, jog/homing, start/stop, controle de velocidade e latência), todas acessadas via menu com iframes.

A comunicação com o controle ocorre via HTTP POST (/send) e JSON estruturado, transmitindo linhas sequenciais de comando, flags de estado (rxValid, rxDone) e contexto de página. O ESP32 atua como endpoint Wi-Fi (STA), recebendo pacotes via WebServer, fazendo parse com ArduinoJson e expondo IP via rede local (WAN/LAN conforme infraestrutura de túnel existente).

O sistema permite operação remota, multiplexação de telas, streaming sequencial de comandos e sincronização de estado entre UI e controlador embarcado, formando uma HMI multicamada (browser → Node → ESP32 → CNC/controlador físico).



23:47 >_   •

  91% 



 ercontent.com

2



Enviar
GCODE

Jog/Homing
XYZ

Start/Stop
XYZ

Lag
XYZ

Vel
XYZ

HMI GRACIA CNC – Envio de TXT

Selecionar TXT

Enviar

STOP

Arquivo:

PROGRAMA_3.txt

Status:

Enviando...

```
[1/446] → ProgramaGCODE : ARRAY[1..200] OF STRING := [  
[2/446] → Iniciamos o programa com os valores da função F2  
relativos ao torque , overtorque , massa , e momento de inércia  
do eixo .  
[3/446] → Valores independentes podem ser relacionados  
mutuamente no caso de massas sobrepostas sobre um eixo isolado.  
[4/446] → 'Função: F2',  
[5/446] → 'J_X: 0.000135',  
[6/446] → 'J_Y: 0.000135',  
[7/446] → 'J_Z: 0.000135',  
[8/446] → 'Mass_X_kg: 0',  
[9/446] → 'Mass_Y_kg: 0',  
[10/446] → 'Mass_Z_kg: 0',  
[11/446] → 'TorqueMax_X_Nm: 0',  
[12/446] → 'TorqueMax_Y_Nm: 0',  
[13/446] → 'TorqueMax_Z_Nm: 0',  
[14/446] → 'OverdriveFactor_X: 0',  
[15/446] → 'OverdriveFactor_Y: 0',  
[16/446] → 'OverdriveFactor_Z: 0',  
[17/446] → '$',  
[18/446] → Função : F1  
[19/446] → POT% : 1  
[20/446] → Mode : 3  
[21/446] → X : 162.5  
[22/446] → Y : 308.2107  
[23/446] → Z : 50  
[24/446] → $
```

12:28 >  

  62% 



 rcontent.com

2



Enviar
GCODE

Jog/Homing
XYZ

Start/Stop
XYZ

Lag
XYZ

Vel
XYZ

ABSOLUTE_XYZ

X

Y

Z

RELATIVE_XYZ

X

Y

Z

DIRECTION_XYZ

X

Y

Z

LÂMPADAS

Potenciômetro (%)

0 %

Jog / Homing

Jog X

Jog Y

Jog Z

Jog X-

Jog Y-

Jog Z-

Homing

Log de Toques

```
[12:27:57] ← WS: {"type":"FULL_S
{},"hmiSend":
{"filename":"","status":"Parado","cu
[]},"lagXYZ":{"LAGX":0,"LAGY":0,"L
{"VELX":0,"VELY":0,"VELZ":0},"CON
[12:27:57] ← WS: HMI2_CONECT
```

